

SOMMAIRE

<u>TITRES</u>	Pages
TRAUMATISMES DU THORAX	2
FRACTURE DE LA CLAVICULE	7
LUXATION DE L'ÉPAULE	10
FRACTURES DE L'HUMERUS	17
FRACTURES DES DEUX OS DE L'AVANT-BRAS	20
FRACTURES DE LA DIAPHYSE DU FEMUR	25
FRACTURES DES DEUX OS DE LA JAMBE	34
TRAUMATISMES DU BASSIN	39
CHOCs TRAUMATIQUES	42
CONDUITE À TENIR AUPRES D'UN TRAUMATISÉ DES VOIES PUBLIQUES	47
POLYTRAUMATISÉ	50
BIBLIOGRAPHIE	53
EXERCICES	54



TRAUMATISME DU THORAX

INTRODUCTION

Le traumatisme thoracique englobe l'ensemble des conséquences médicales qui résultent d'un choc subi par un individu au niveau du thorax. Ce sont des lésions fréquentes qui peuvent être graves.

I. GENERALITES

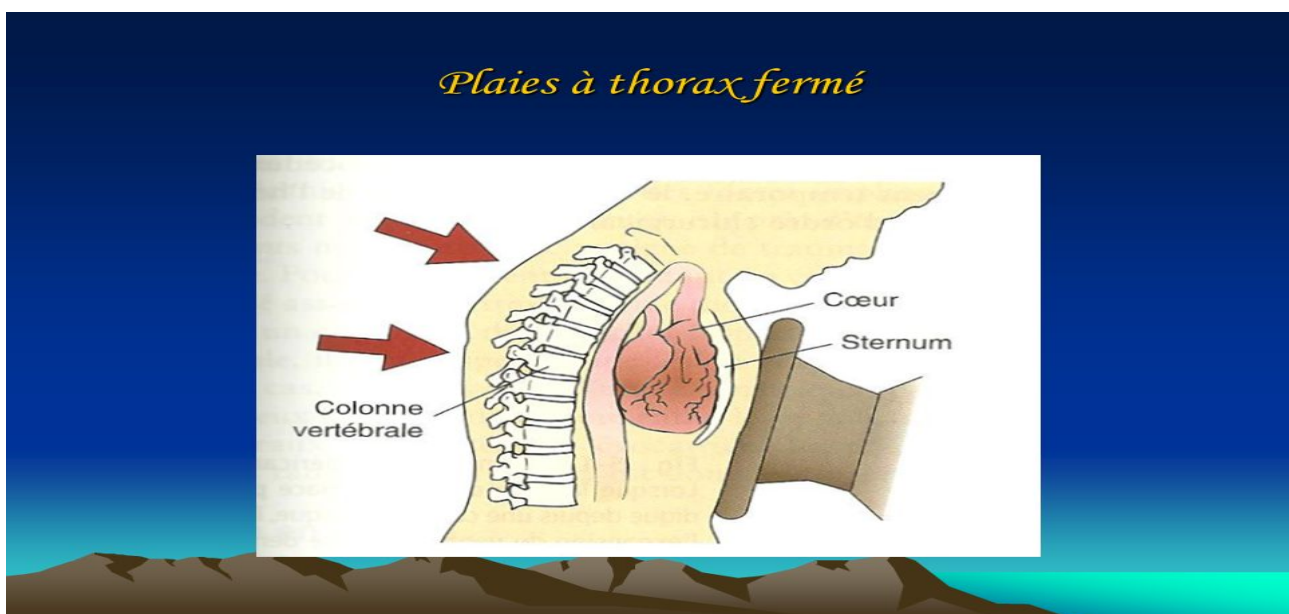
1. RAPPEL ANATOMIQUE

Le thorax est constitué :

- **D'un contenant** : la cage thoracique grossièrement cylindrique faite ostéo-musculaires (les côtes, les muscles intercostaux, le sternum, le rachis thoracique), fermé en bas par les muscles diaphragmatiques et en haut par la base du cou.
- **D'un contenu** : fait de quelques organes de passage (œsophage, les nerfs récurrents, les nerfs phréniques), de l'appareil respiratoire (deux poumons gauche et droit, la trachée, les bronches), de l'appareil cardio-circulatoire (cœur, aorte thoracique et ses premières branches).

NB : tous ces organes à part les poumons font partie du médiastin.

2. ANATOMIE PATHOLOGIQUE



2.1. Mécanisme

Direct : choc direct, responsable d'un traumatisme essentiellement pariétal (le contenant).

Indirect : la décélération, entraînant un traumatisme viscéral (le contenu).

2.2. Etiologies

- Accidents de la voie publique
- Accident de travail
- Accident de sport
- Aggressions
- Rixes.

3. LESIONS THORACIQUES

Tout traumatisme du thorax pourra atteindre un ou plusieurs organes :

- Cœur
- Vasculaire plaies du cœur – de l'aorte
- Pulmonaire : hémithorax – pneumothorax
- Osseuse : fracture des côtes – rachis-du sternum
- Œsophage : plaie de l'œsophage
- Nerveuse : plaies des nerfs phréniques ou des nerfs récurrents.

II. SIGNES

Comporte deux (2) étapes : analytique et synthétique

2.1. ANALYTIQUE

Comporte l'examen clinique du thorax à la recherche de signes généraux traduisant une gêne respiratoire.

2.1.1. Inspection

Apprécier :

- La coloration des téguments (pâleur-cyanose)
- Le rythme respiratoire (main posée sur le thorax du blessé, l'œil sur la montre et on compte les soulèvements inspiratoires sur une (01) minute).
- Rechercher l'existence de lésions cutanées (contusion ou plaie de la paroi thoracique) le plus souvent permet de suspecter l'agent vulnérant dont on

précisera la nature si possible.

- Une déformation du thorax.

2.1.2. Palpation

- Apprécier : les vibrations vocales.
- Apprécier le choc de pointe.

2.1.3. Auscultation

- Murmure vésiculaire
- Bruits du cœur.

2.1.4. Percussion

Peut retrouver :

- Une hypersonorité
- Une matité.

2.1.5. Examen général

- Prise de la tension artérielle et du pouls.
- Rechercher une notion de traumatisme :
 - Crânien
 - Rachis
 - Bassin
 - Membres

2.1.6. Examen paraclinique

- Radiographie thoracique de face et quelques fois de profil, permettra de mettre en évidence une lésion osseuse – un épanchement pleural ou péricardique ou un corps étranger.
- Scanner thoracique
- Biologie : numération formule sanguine (NFS) -Dosage des gaz du sang -recherche de groupe sanguin.

2.2. **SYNTHETIQUE**

2.2.1. Le patient ne présente pas de signes de souffrance cardio-respiratoire.

- Il peut s'agir d'une simple contusion du thorax même dans ce cas, il faut surveiller le patient car des complications peuvent apparaître.
- Il peut s'agir d'une fracture isolée ou étagée de côte.
 - ✓ Signes fonctionnels : voix cassée – toux – douleur à l'inspiration

profonde.

- ✓ Signes physiques : douleur exquise au point de fracture par palpation directe à l'aide de la pulpe de deux doigts joints suivant d'arrière en avant les arcs costaux et successivement depuis les régions indolores jusqu'aux régions douloureuses.

2.2.2. Le sujet présente des signes de souffrance respiratoire :

Il peut s'agir :

- **Hémothorax** : déformation du thorax – vibrations vocales abolies ou diminuées, murmures vésiculaires abolis ou diminués – matité ;
- **Pneumothorax** : déformation du thorax – vibrations vocales abolies ou diminuées, murmures vésiculaires abolis ou diminués – hypersonorité ;
- **Emphysème sous cutané** : crépitation neigeuse qui peut diffuser au niveau du cou et de la face qui rend bouffi et méconnaissable souvent ;
- **Encombrement bronchique** : dyspnée - râles d'encombrement ;
- **Compression en rupture trachéo-bronchique** : dyspnée avec pneumomédiastin à la radiographie du thorax ;
- **Rupture de gros vaisseaux** : pâleur cutanéomuqueuse, état de choc hémodynamique ;
- **Rupture du diaphragme avec hernie des organes abdominaux en intrathoracique** : toux- dyspnée ;
- **Hémo-péricarde avec tamponnade cardiaque** : bruits du cœur assourdis, pâleur, mais aussi cyanose, anxiété- polypnée superficille- pouls petit et filant surtout irrégulier - pression artérielle basse- pression veineuse élevée ;
- **Lésion de l'œsophage** : hématomèse-dysphagie-hémorragie digestive basse (melena) ;
- **Lésion du nerf récurrent** : trouble phonique ;
- **Lésion du nerf phrénique** : dyspnée – hoquet

III. CONDUITE THERAPEUTIQUE

3.1. BUTS

- Maintenir les fonctions respiratoires et circulatoires.
- Réparer les lésions
- Eviter les complications.

3.2. MOYENS ET INDICATIONS

3.2.1. Médicaux

- Voie veineuse de bon calibre : remplissage vasculaire avec macromolécules et produits sanguins.
- Patient demi-assis
- Désobstruer les voies aériennes supérieures
- Oxygénothérapie.

3.2.2. Chirurgie

- Pansement des plaies, voir suture si possible.
- Drainage d'un hémithorax
- Drainage d'un pneumothorax
- Réparation des lésions en milieu spécialisé en fonction de l'organe lésé.

❖ CONDUITE A TENIR EN URGENCE

C'est la C.A.T devant toute détresse respiratoire après un traumatisme du thorax.

✓ Evaluation et contrôle de l'hémorragie

- Déceler tous signes de saignement
- Faire un pansement compressif au siège du saignement

✓ Evaluation de l'état de choc

- Paleur
- Tachycardie
- Hypotension
- Agressivité
- Soif intense

✓ Libération des voies respiratoires

Elle se fera soit par intubation trachéale soit par trachéotomie.

✓ **Drainage des épanchements pleuraux**

Elle se fait par ponction de drainage

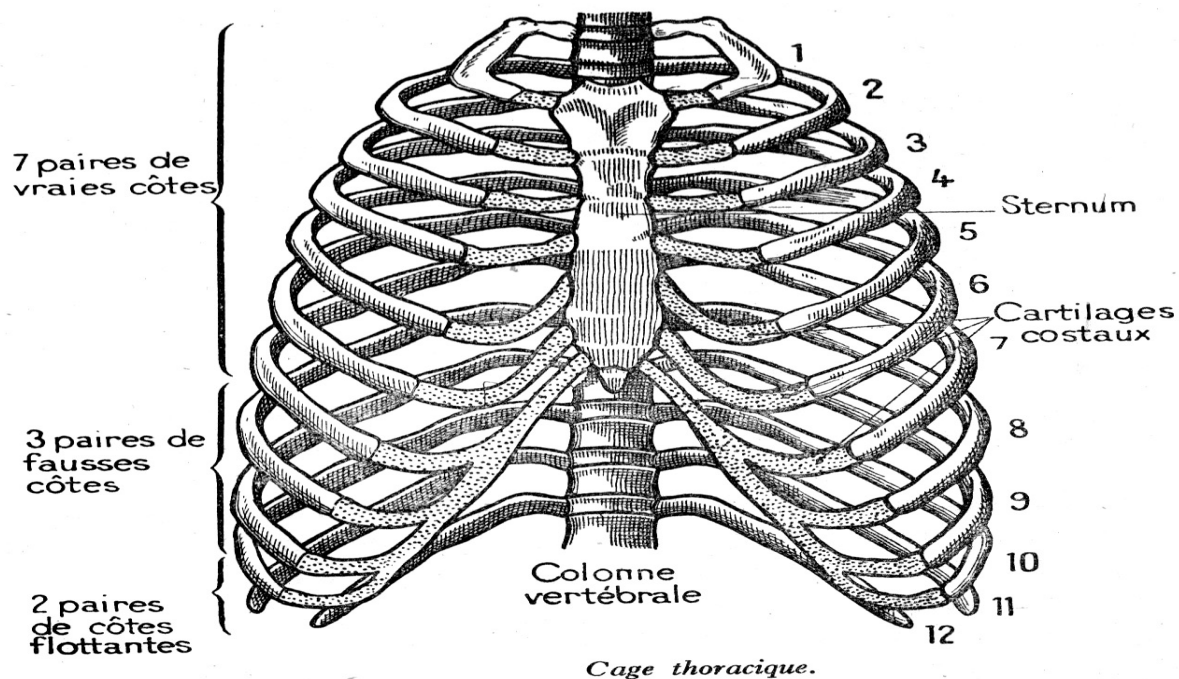
✓ **Rétablissement de la volémie**

- Soit par perfusion de macromolécules
- Soit par transfusion de sang ISOgroupe ISORhésus.

Le résultat final de tous ces traitements est conditionné par la réanimation et la bonne surveillance du blessé.

CONCLUSION

Les séquelles des traumatismes du thorax peuvent diminuer définitivement de façon parfois importante la fonction respiratoire du blessé donc l'utilité de réaliser au cours de la convalescence des examens fonctionnels respiratoires détaillés en vue de pallier à certaines complications.



FRACTURES DE LA CLAVICULE

GENERALITES

Il s'agit de fractures très fréquentes qui représentent environ 15% de l'ensemble des fractures chez les sujets jeunes. Elles sont dues à un traumatisme indirect ou direct. On observe aussi les fractures obstétricales au cours d'une version ou d'un accouchement par le siège.

I. ANATOMIE PATHOLOGIE

On peut schématiser trois types de fractures selon que le trait siège au niveau :

- du tiers moyen : fractures du tiers moyen : 75%
- du tiers externe : fractures du tiers externe : 20%
- du tiers interne, ce qui est exceptionnel : fractures du tiers interne : 1 à 3%.

II. CLINIQUE



La fracture du tiers moyen est le type le plus fréquent de fracture de clavicule.

❖ **Signes fonctionnels** (signes subjectifs = interrogatoire)

Il s'agit d'un blessé qui, à la suite d'un choc ou d'une chute sur le moignon de l'épaule, a ressenti :

- une douleur vive et persistante de la région claviculaire
- et présente une impotence fonctionnelle.

❖ **Signes physiques** (examen clinique)

Inspection : ce blessé à l'attitude de tous les traumatisés du membre supérieur (attitude de Dessault) :

- épaule abaissée, projetée en avant, rapprochée de la ligne médiane;
- tête inclinée du côté atteint;
- avant-bras demi-fléchi, soutenu par la main du côté opposé;
- il doit être déshabillé jusqu'à la ceinture ;
- ✓ **de face**, on note alors :
 - un abaissement du moignon de l'épaule qui se porte en avant ;
 - une angulation en marche d'escalier de la région claviculaire avec saillie du fragment interne qui menace la peau.
 - puis rapidement un œdème qui masque cette déformation.
- ✓ **de dos** : l'omoplate paraît déviée en dehors, son bord spinal est écarté de la ligne médiane.

Palpation : la palpation douce de la clavicule permet de retrouver :

- une dénivellation en marche d'escalier ;
- une douleur exquise à ce niveau.

Il est inutile de rechercher :

- une mobilité anormale ;
- une crépitation osseuse.

Il faut par contre rechercher des signes évocateurs d'une complication :

- hématome très important (lésion veineuse) ;
- altération du pouls radical associé à un hématome pulsatile (lésion artérielle) ;
- emphysème sous cutané (lésion pulmonaire);
- déficit moteur ou sensitif au niveau du membre supérieur (lésion nerveuse).

III. EXAMENS PARACLINIQUES

Unité Pédagogique d'Anatomie Physiologie et de Chirurgie – Année académique 2022-2023

3.1. Examen radiographique de la face

- confirmera le diagnostic ;
- précisera le siège du trait de fracture et le type exact du déplacement;
- recherchera une fracture associée de la ceinture scapulaire.

3.2. Formes cliniques

✓ Formes topographiques

- Fracture du tiers externe ; généralement sans déplacement ;
- Fracture du tiers moyen ; les plus fréquentes
- Fractures du tiers interne, sont rares.

✓ Formes selon l'âge

- Fractures du nouveau-né lors des manœuvres obstétricales ;
- Fracture de l'enfant très fréquente mais pas de déplacement : c'est une fracture en bois vert qui consolide en trois semaines ;
- Fracture de la clavicule chez le vieillard, elle pose le problème de consolidation.

✓ Formes compliquées :

- Fracture avec ouverture cutanée ;
- Fracture de clavicule associée aux fractures des côtes ;
- Fracture de la clavicule avec lésions vasculo-nerveuses.

IV. EVOLUTION

La consolidation s'obtient en quatre à six semaines avec un cal hypertrophique inesthétique ; rarement une pseudarthrose.

V. BASES DU TRAITEMENT

5.1. Méthode orthopédique

La réduction orthopédique se fait sans anesthésie :

- le blessé, assis sur un tabouret, essayer de remonter les moignons de l'épaule, les repousser en arrière pour corriger les chevauchements ;
- puis faire la contention soit par :
 - bandage en huit de chiffre et les branches de 8 se croisent dans le dos.
 - Simple immobilisation : coude au corps (Dujarrier plâtré, en gaze raide ou en bandes Velpeau).

Le traitement orthopédique donne le plus souvent de très bons résultats en trois semaines.

5.2. Méthode chirurgicale

La réduction se fait sous anesthésie générale à foyer ouvert. Après réduction de la fracture, la contention se fait par broche de Kirschner introduite par l'extrémité. (Il s'agit d'une ostéosynthèse par broche de Kirschner après abord direct du foyer de fracture.

Ce traitement est indiqué dans les fractures compliquées.

VI. COMPLICATIONS

6.1. Immédiates

- Ouverture du foyer de la fracture
- Atteintes vasculo-nerveuses
- Atteinte pleurale
- Association fracture claviculaire et fracture des côtes.

6.2. Secondaires

- Ostéite { Fracture ouverte
Fracture ayant bénéficié d'un traitement chirurgical

6.3. Tardives

- Retard de consolidation
- Cals vicieux
- Séquelles douloureuses surtout dans les fractures des extrémités externes chez les sportifs
- Rarement de pseudarthroses.

LUXATION DE L'ÉPAULE

A. GENERALITES

La luxation est un déplacement permanent plus ou moins important des deux surfaces articulaires, l'une par rapport à l'autre, de telle sorte qu'elles ne sont plus en position anatomique. On dit en langage populaire que les os sont « déboîtés »

- La luxation est dite complète lorsqu'il n'y a plus de rapport entre les deux surfaces articulaires.
- S'il reste un contact partiel, il s'agit d'une subluxation (luxation incomplète).

Les luxations traumatiques sont une urgence orthopédique car elles s'accompagnent de lésions des ligaments et des tendons, des vaisseaux et des nerfs. Elles peuvent entraîner une nécrose vasculaire (destruction tissulaire due à l'anoxie et à la diminution de l'irrigation sanguine).

Les signes et symptômes d'une luxation traumatique sont : la douleur, une modification du contour articulaire, une perte de mobilité de l'articulation, modification de la longueur du membre, modification de l'axe des os disloqués.

Les luxations peuvent être :

- Congénitales : présentes à la naissance en raison d'un retard de développement, le plus souvent à la hanche (arthrose de la hanche)
- Spontanées ou pathologiques à la suite d'une maladie des structures articulaires ou péri-articulaires.
- Traumatiques dont celle de l'épaule que nous allons étudier.

I. DEFINITION

C'est la sortie de la tête humérale de la cavité glénoïde de l'omoplate. Elle est de très loin la luxation la plus fréquente chez l'adulte. Cette fréquence s'explique à la fois par la très grande mobilité de l'articulation et par l'inégalité

entre le volume important de la tête humérale et la petitesse de la cavité glénoïde.

Suivant la position de la tête humérale dans son déplacement par rapport à la cavité glénoïde, on distingue quatre (04) variétés topographiques de luxation de l'épaule :

- En avant : luxation antérieure ou antéro-interne de l'épaule. Elle est la plus fréquente ;
- En arrière : luxation postérieure ;
- En bas : luxation inférieure, elle est rare
- En haut : luxation supérieure, elle est exceptionnelle.

Parmi ces quatre (04) variétés citées ci-dessus, nous allons nous intéresser à la luxation ANTERO-INTERNE.

LA LUXATION ANTERO-INTERNE

Variété la plus fréquente des luxations de l'épaule lors d'un accident.

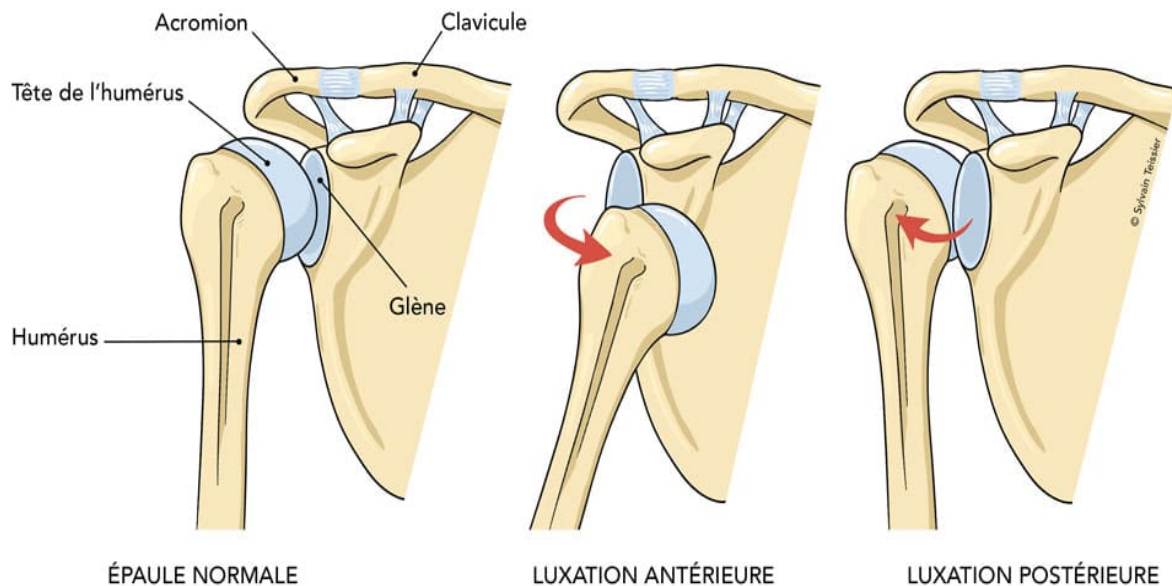
II. PHYSIOPATHOLOGIE

C'est le plus souvent un traumatisme indirect (chute sur la main ; choc d'arrière en avant).

Le bras en abduction et rotation externe :

- La tête humérale va s'échapper en avant de la cavité glénoïde.
- Ce choc peut provoquer une désinsertion des bourrelets glénoïdiens, une rupture de la capsule ou une fracture du rebord antérieur de la glène.

L'existence ou la suspicion de l'une de ces lésions doit imposer au blessé la limitation des mouvements pendant trois (03) à six (06) semaines après la réduction.



III. ETUDE CLINIQUE

- Interrogatoire

Préciser les circonstances :

- ✓ Traumatisme direct : chute sur le moignon de l'épaule
- ✓ Traumatisme indirect : le plus souvent chute sur la main en abduction et rotation externe.

- Signes fonctionnels

- ✓ Douleur violente de l'épaule ressentie par le blessé
- ✓ Impotence fonctionnelle absolue (le blessé se présente dans l'attitude des traumatisés du membre supérieur. C'est-à-dire la tête penchée du côté blessé, la main valide soutenant le coude plié à angle droit.

- Signes physiques

- ❖ Inspection : on note une déformation très spéciale :

- ✓ de face ; aplatissement du moignon de l'épaule, avec coup de hâche externe au tiers supérieur du bras : c'est le signe de l'épaulette
 - o Abduction du bras (ou bras bloqué en abduction)
 - o Rotation externe du bras.
- ✓ De profil
 - o Elargissement du moignon de l'épaule, présentant une saillie dans le sillon delto-pectoral
 - o Un œdème de l'épaule plus tard.

- ❖ Palpation : Elle fournit des renseignements caractéristiques :

Unité Pédagogique d'Anatomie Physiologie et de Chirurgie – Année académique 2022-2023

- Vacuité de la cavité glénoïde : le doigt insinué sous la partie externe de l'acromion n'y palpe plus la tête humérale
- La tête humérale présente dans l'aisselle, une tuméfaction ronde et dure roulant sous le doigt quand on imprime des mouvements de rotation au membre supérieur.
- Impossibilité de l'adduction du bras car l'abduction est irréductible : c'est le signe de Berger

L'examen clinique en outre doit encore rechercher des complications locales :

- Nerveuses (sensibilité et motricité du membre supérieur)
- Vasculaires (recherche du pouls radial et cubital, et la chaleur) du moignon de l'épaule.

IV. EXAMENS PARACLINIQUES

La radiographie : deux (02) clichés suffisent en urgence.

- Un cliché de face de l'épaule, avant tout ;
- Un cliché de profil transthoracique.

Ces deux (02) clichés permettent de poser le diagnostic positif de la luxation. Ils permettent aussi de rechercher les lésions osseuses associées :

- Fracture de la tête humérale,
- Soit une fracture du rebord antérieur de la glène,
- Soit une fracture de la grosse tubérosité.

V. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- Fracture du col de l'humérus :
 - Pas de signe de l'épaulette et de coup de hâche externe.
 - Déformation réductible mais avec une sensation de crépitation osseuse
- Fracture du col de l'omoplate :
 - Aplatissement du moignon de l'épaule
 - Déformation est réductible avec crépitation osseuse lorsqu'on soulève le coude.

VI. EVOLUTION

- La réduction orthopédique précoce donne un résultat satisfaisant.
- Le pronostic fonctionnel est le plus souvent favorable, car les blessés sont généralement jeunes et récupèrent plus ou complètement la mobilité et la force de leur épaule.
- Les récurrences s'observent chez les blessés jeunes et sportifs ayant voulu reprendre trop rapidement une activité normale. Elles se voient

surtout lorsque la réduction n'a été suivie d'une immobilisation ou d'une limitation.

VII. COMPLICATIONS

On en découvre rarement, mais il est indispensable de penser à toute tentative de réduction et d'avertir aussitôt le blessé de l'existence de cette complication pour ne pas risquer d'être accusé ensuite de l'avoir provoquée lors des manœuvres de réduction.

- Complications nerveuses :
 - ✓ Atteinte du nerf circonflexe (anesthésie du moignon)
 - ✓ Atteinte du plexus brachial (déficit moteur et sensitif plus ou moins étendu du membre supérieur)
- Complications vasculaires :
 - ✓ Atteinte artérielle par compression ou par rupture (abolition du pouls, refroidissement, hypoesthésie etc....)
 - ✓ Atteinte veineuse qui entraîne un gros hématome. Cet hématome peut comprimer l'artère humérale.
- Association luxations-fractures :
 - ✓ Luxation-fracture du col de l'humérus
 - ✓ Luxation-fracture du col de l'omoplate
 - ✓ Luxation-fracture du rebord antérieur de la glène
 - ✓ Luxation-fracture de la grosse tubérosité (fréquente)
- La rupture de la coiffe des rotateurs externes
- Luxations anciennes dont la réduction a été négligée
- Luxations récidivantes dont l'immobilisation a été négligée.

VIII. C.A.T DEVANT UNE LUXATION DE L'EPAULE RECENTE

- Faire l'interrogatoire sur les circonstances de l'accident
- Procéder à un examen clinique bien conduit :
 - Inspection
 - Palpation qui permet d'affirmer le diagnostic de la luxation antéro-interne.
- Faire des radiographies de face et de profil pour confirmer le diagnostic.

IX. TRAITEMENT

Le diagnostic fait cliniquement, vérifié radiologiquement (face, profil

transthoracique), complications dûment recherchées, la réduction d'urgence s'impose.



❖ Traitement orthopédique sous anesthésie générale.

- Le blessé est couché en décubitus dorsal dans un lit, l'épaule luxée sur le rebord du lit ;
 - On empaume le pli du coude des deux (02) mains, l'avant-bras à 90°
 - On exerce une traction assez forte tout en ramenant le bras en adduction rotation interne.
 - Un déclic doit prévenir l'opérateur que la réduction est faite.
 - La contre extension thoracique est faite par une aide ou par l'opérateur lui-même qui se déchausse, et place son pied à l'aisselle du blessé.
- Après réduction, il faut contenir ou immobiliser le membre pendant trois (03) à six (06) semaines soit dans une écharpe, soit par un bandage.

EN CAS D'ECHEC soit :

- Parce que le blessé a été vu tardivement,
- Parce que le blessé est trop musclé,
- Le blessé a des signes évidents de complications. Il faut l'adresser au chirurgien qui fera la réduction orthopédique ou la réduction sanglante sous anesthésie générale.

B. AUTRES VARIETES DE LUXATIONS ANTERO-INTERNES

- **Luxation Antéro-interne extra-coracoïdienne** : La tête humérale est sur le bord glénoïdien.
- **Luxation antéro-interne sous-coracoïdienne** : Variétés habituelles et fréquentes (la tête humérale vient se mettre à la face antérieure du col de l'omoplate).
- **Luxation antéro-interne intra-coracoïdienne** : (la tête humérale se place en dedans de l'aplomb de l'apophyse coracoïde).
- **La variété sous-claviculaire** : exceptionnelle, (la tête humérale, vient se placer sous la face inférieure de la clavicule).

C. INTERVENTION INFIRMIERE

L'intervention infirmière vise à :

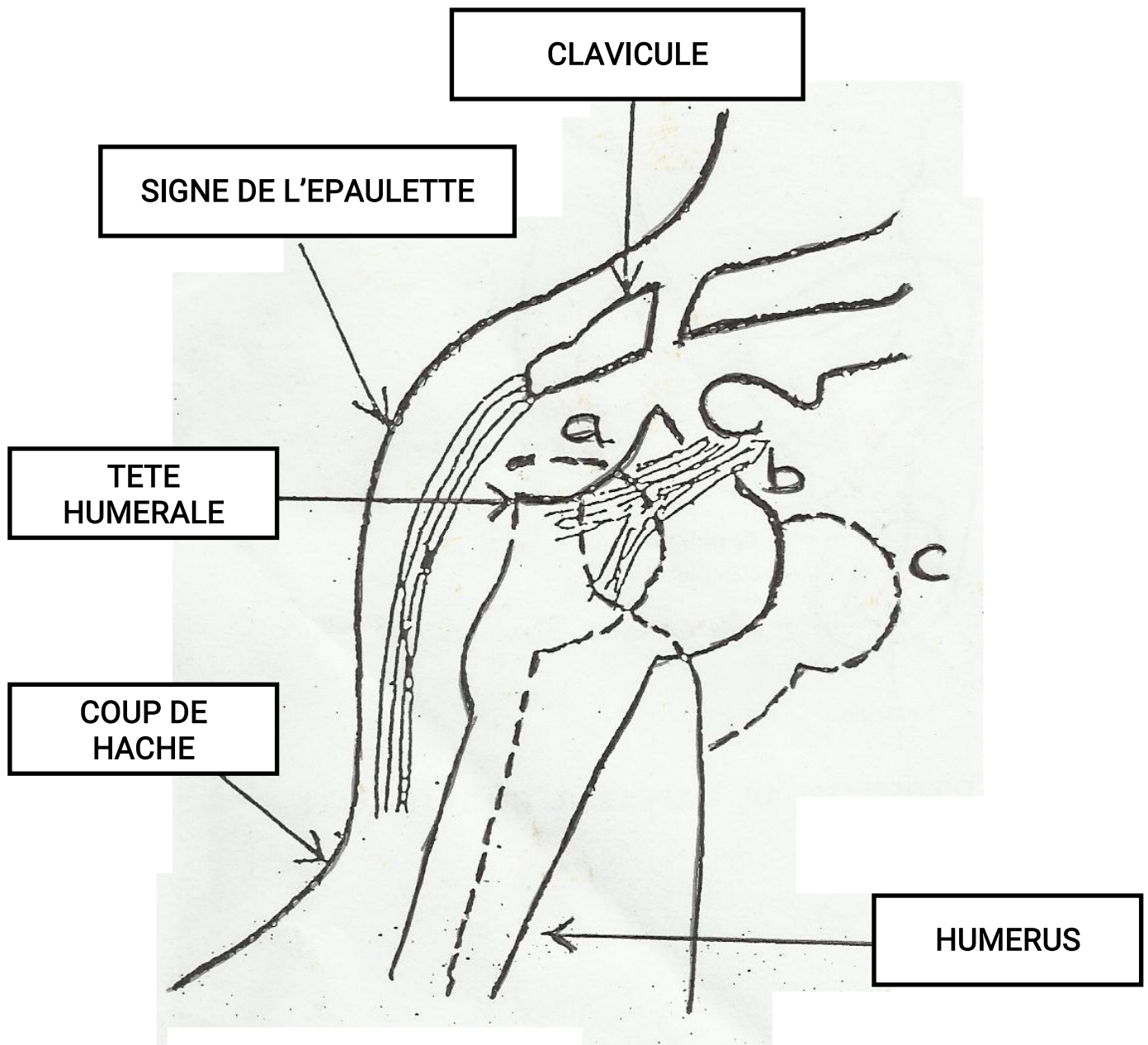
-

- Faire une interrogatoire basé sur :
La recherche d'une urgence vitale
Vérification de l'absence des troubles cutanés vasculaires
Evaluation de la douleur (facteur de stress) pour initier le protocole antalgique avec éventuellement d'application de froid.
- Soulager la douleur du patient (antalgiques, variations de position, vérifier l'appareil de contention).
- Dépister les complications neurovasculaires (recherches des constantes : du pouls, de la sensibilité et de la motricité en aval ; de la tuméfaction ; de la chaleur, de la douleur, de la rougeur etc....).
- Soutenir le patient pendant sa période de guérison (soutien psychologique), informer le patient sur le pronostic, sur le traitement, sur les moyens (bandages, attelles), sur les exercices, sur les médicaments. Cette information diminue l'anxiété du patient, qui sait alors ce qui l'attend pendant sa convalescence.
- Apprendre au patient à utiliser un appareil de contention et à protéger son articulation
- Assurer les soins de nursing : durant toute la période de traitement, l'infirmier(ère) a la responsabilité de maintenir la santé du patient et de rétablir la fonction atteinte.

La réalisation des activités de la vie quotidienne (se laver, s'habiller, manger etc...) procure une sensation d'autonomie et d'accomplissement.

Avant que le patient ne quitte le service hospitalier, l'agent de santé doit lui fournir des instructions qu'il est capable de comprendre, en spécifiant les activités qui sont autorisées et celles qui ne le sont pas.

SCHEMA MONTRANT LES DIFFERENTES VARIETES DE LUXATION ANTERO-INTERNE DE L'EPAULE



- Légende {
- a - Extra - coracoïdienne
 - b - Sous - coracoïdienne
 - c - Intra - coracoïdienne

FRACTURES DE L'HUMERUS

I. DEFINITION

Les fractures de l'humérus sont les fractures qui concernent le corps (ou diaphyse) et le col de l'os du bras.

II. TYPES DE FRACTURES

Il existe trois (3) types :

2.1. Les fractures du corps de l'humérus

Ce sont les fractures diaphysaires de l'humérus qui sont soit une fracture transverse, oblique ou comminutive, soit spiroïde par une torsion indirecte. Ici, le nerf radial peut être affecté car il passe dans la gouttière radiale adjacente au milieu du corps de l'humérus.

6.1.

2.2. Les fractures supracondyliennes de l'humérus (au-dessus du coude)

Ce type de fracture se produit tout près du nerf médian et de l'artère brachiale. Ici, la complication la plus sérieuse est la contracture de Wolkman qui résulte de la compression et des lésions de l'artère brachiale.

2.3. Les fractures de l'olécrâne (coude)

Ce sont les fractures intercondyliennes au milieu de l'olécrâne causée par les accidents de la circulation.

III. ETIOLOGIES

- Choc direct
- Torsion indirecte
- Cas d'accident de la voie Publique (AVP)
- Chute sur le coude

IV. SIGNES

1.1. Signes fonctionnels

- La douleur : lancinante, augmente jusqu'à ce qu'on immobilise les fragments osseux.
- La perte de la fonction du membre : Après l'accident, la région blessée ne peut plus servir et tend à bouger d'une façon anormale au lieu de

demeurer rigide comme avant (impotence fonctionnelle).

1.2. Signes physiques

- Raccourcissement du membre causé par la contraction des muscles attaché au-dessus et en dessous du siège de la fracture.
- Crépitation à la palpation du membre
- Tuméfaction et décoloration locale de la peau causée par le traumatisme et l'hémorragie après l'accident : (signes quelques heures ou quelques jours après l'accident).

Complications secondaires: les troubles cérébraux et pulmonaires, infections secondaires.

V. TRAITEMENT

❖ Principes généraux du traitement

Le traitement d'une fracture déplacée comporte deux temps principaux :

- la réduction : reposition des segments osseux aussi exacte que possible.
- la contention : immobilisation du foyer de fracture réduit pour permettre la consolidation en bonne position.

5.1. La réduction

Elle est effectuée sous anesthésie générale. Peut être obtenue par trois moyens éventuellement associés :

- les manœuvres externes
- les moyens de traction :
 - traction sur table orthopédique ou sur le cadre de traction ;
 - traction progressive au lit réalisant également un moyen d'immobilisation
- l'exposition chirurgicale du foyer

La réduction obtenue sera contrôlée soit directement, soit radiologique.

5.2. La contention

La contention ou stabilisation de la fracture est également assurée par des moyens multiples qui peuvent être associées ou succéder aux différentes étapes de la consolidation.

La contention est faite à l'aide des moyens suivants :

5.2.1. Les méthodes orthopédiques

L'immobilisation plâtrée, moyen de contention classique, reste actuellement surtout indiqué au niveau des segments distaux des membres en cas de fracture peu déplacée ou stable après réduction

5.2.2. Les méthodes chirurgicales

- L'ostéosynthèse est la fixation chirurgicale d'une fracture par un implant appliquée à l'os.
- La technique d'ostéosynthèse fait appel à deux principales possibilités :
 - ✓ le contrôle de la fracture et la mise en place du matériel de fixation par exposition directe du foyer.
- La technique dite à foyer fermé (par mise en place percutanée à distance de la fracture / de vis, broches ou de clous centromédullaires. La réduction étant obtenue par des moyens indirects.

VI. ROLE DE L'INFIRMIER

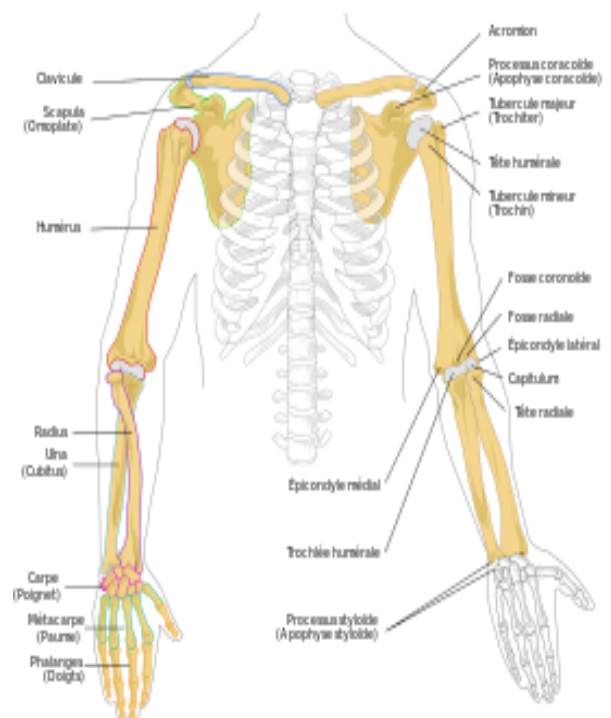
6.2. Sur les lieux de l'accident

Inventaire lésionnel général et dégagement prudent du blessé.

- En présence d'une suspicion de fracture
- Rechercher la cause de la chute
- Rechercher le temps passé au sol
 - ✓ immobilisation provisoire
- En présence de lésions cutanées
 - ✓ antiseptiques et pansements stériles au mieux, emballage dans un linge propre à défaut.
 - ✓ La recherche des complications immédiates
- La peau
- Vaisseau
- Orienter le blessé vers un centre chirurgical

6.3. Au centre chirurgical

- Le personnel infirmier assure la mise en œuvre des moyens diagnostiques et thérapeutiques.
- Il assure le suivi pré-per et post-opératoire :
 - prélèvement pour les différents examens / groupe sanguin + Rh, NFS + hématocrite, bilan de la coagulation etc...
 - préparation du champ opératoire
 - administration de la prémédication destinée à calmer l'anxiété
 - préparation psychologique
 - vérifier que le malade est à jeun (6 heures avant)



- vérifier l'accès veineux
- mise en route de la prévention thrombo-embolique
- surveillance générale (T°, pouls, TA, resp, diurèse)
- pansement et drainage
- administrer les traitements post-opératoires
- calmer la douleur
- apport nutritionnel par la réanimation
- assurer les prescriptions diverses
- Surveiller et contrôler le pansement et les drainages (risques hémorragiques)
- Surveillance et contrôle des différentes sondes (intubation, aspiration digestive et urinaire) position déclive des sacs et bouches récepteurs.

FRACTURES DES DEUX OS DE L'AVANT-BRAS

INTRODUCTION

Fréquente, leur pronostic est dominé par la conservation d'un mouvement essentiel : la prono-supination, c'est à dire :

- au niveau de l'articulation radio-cubitale supérieure, la tête radiale tourne sur place.
- au niveau de l'articulation radio-cubitale inférieure, l'extrémité inférieure du radius tourne autour de la tête du cubitus.

Ces fractures surviennent chez l'enfant où elles sont souvent en « bois vert » mais aussi chez l'adulte.

En général, elles sont secondaires à une chute sur la main.

I. DEFINITION

Les fractures des os de l'avant-bras sont des fractures qui intéressent les deux os de l'avant-bras c'est à dire le radius et le cubitus.

II. LES DIFFERENTES FRACTURES DE L'AVANT-BRAS

2.1. Fractures de la tête et du col du radius

Ce type de fracture se produit fréquemment lors d'une chute sur la main à plat avec le coude en extension. Ici, on utilise une écharpe pour immobiliser l'avant-bras. En cas de déplacement, on fait une réduction chirurgicale avec excision de la tête du radius. On immobilise ensuite l'avant-bras avec un plâtre et une écharpe.

2.2. Fracture du corps du radius et du cubitus

Les fractures de l'avant-bras sont fréquentes chez les enfants et assez courantes chez les adultes.

- Sans déplacement, elle se traite par réduction manuelle suivie de l'application d'un plâtre le long du bras.
- En cas de déplacement, faire une réduction chirurgicale d'une fixation interne en plaçant une plaque de compression avec des vis.

2.3. Fracture des deux (2) os de l'avant-bras complète chez l'adulte

❖ La déformation est :

- visible ;
- de face, il y a décalage ;
- de profil, une angulation à sommet postéro-externe ;
- un œdème est souvent rapide avec ecchymose.
- l'impotence fonctionnelle est complète
- prendre le pouls radial et cubital

❖ La radio précise :

- le trait de fracture : habituellement transversal ou légèrement oblique approximativement au même niveau ;
- le déplacement ;
- le chevauchement ;
- la rotation qui réalise un décalage suivant la position du trait.

L'évolution : consolidation en 40 à 50 jours sauf complications.

2.4. Les fractures de l'enfant

- Elles sont très souvent des fractures incomplètes dites en bois vert.

- Les signes sont plus discrets
- Pas de mobilité anormale
- pas de crépitation
- L'évolution est favorable, hormis l'apparition toujours possible d'un syndrome de Wolkman auquel les enfants sont particulièrement prédisposés.

2.5. Les fractures de l'extrémité inférieure du radius

Les plus fréquentes de toutes les fractures ; ce sont les fractures de l'adulte et des sujets âgés. Elles sont toujours de causes variées(chute sur la main, retour de manivelle).

❖ La fracture de Pouteau Colle

C'est la fracture de la partie distale du radius ou fracture classique justa-articulaire, fréquente et survient généralement à la suite d'une chute sur la main à plat. Elle se produit chez les personnes âgées qui souffrent d'ostéoporose.

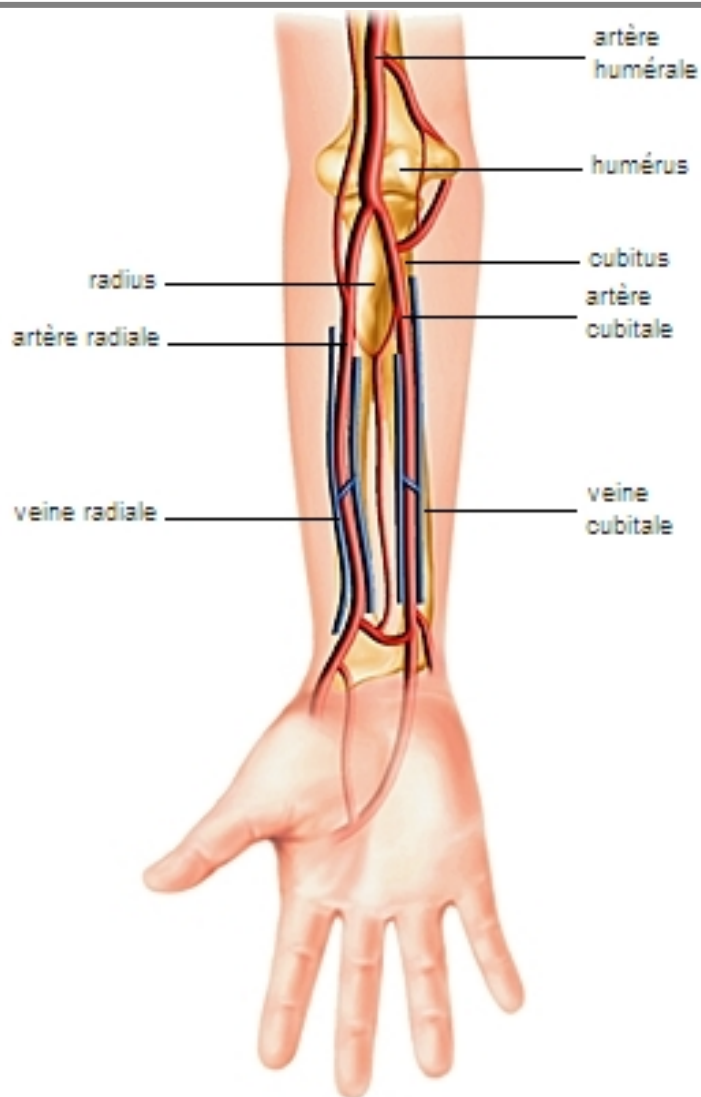
➤ A l'inspection :

- **de face** : la main est désaxée avec saillie exagérée de la tête cubitale sous la peau.
- **de profil** : le dos de fourchette ; le carpe et la main sont situés en arrière du plan de l'avant-bras.

➤ A la palpation :

- douleur au niveau du trait de fracture.
- déformation avec décalage due à la saillie dorsale douloureuse du fragment épiphysaire.

III. CLINIQUE



3.1. Signes fonctionnels

- Douleur
- Impotence fonctionnelle

3.2. Signes physiques

- Raccourcissement du membre
- Crépitation à la palpation
- Œdèmes du membre

3.3. Radiographie

- Traits : siège de 5 – 15 mm au-dessus de l'interligne radio carpienne.
- Le déplacement : le fragment inférieur remonte en arrière et en dehors du fragment supérieur.
- Le chevauchement
- Déplacement angulaire
- Rotation qui réalise un décalage suivant les traits de fracture.

IV. COMPLICATIONS

L'évolution : Consolidation en 40 à 50 jours sauf complications assez fréquentes.

4.1. Avant l'appareillage

- L'irréductibilité primitive peut obliger à une ostéosynthèse
- Les lésions nerveuses ou artérielles

4.2. Les complications immédiates

- Le syndrome de Wolkman

4.3. Les complications tardives

- Lever trop précoce
- Les cals vicieux : consolidations en mauvaise position
- Les pseudarthroses : articulation due au défaut de consolidation d'un os fracturé causé par erreur de traitement, mauvaise réduction, contention avec déplacement sous plâtre soit une reprise trop précoce des mouvements.

❖ Le syndrome de Wolkman

Définition

C'est une nécrose ischémique suivie de sclérose et de raccourcissement frappant quelques muscles de l'avant-bras en particulier les longs fléchisseurs des doigts. Elle survient surtout chez l'enfant après les fractures de l'avant-bras et plus particulièrement les fractures du coude supra-condylienne dans les heures ou les jours qui suivent la confection d'un appareil plâtré ou la réduction d'une fracture.

❖ Symptômes

- La douleur est plus ou moins vive dans l'avant-bras ou la main.
- L'œdème
- La cyanose avec impotence fonctionnelle des doigts qui restent semi-fléchis imposant d'urgence l'ablation de tout appareillage.

❖ Conduite à tenir

Rechercher une abolition du pouls radial, des troubles sensitifs dans le domaine des trois nerfs à la main, un début de paralysie des muscles de la main avec fléchissement des doigts sur la paume

❖ Evolution

- soit vers la guérison
- Soit vers la constitution de la greffe avec rétraction des fléchisseurs.

❖ Traitement

- Faire une découverte de l'artère humérale ;
- La sympathectomie péri-artérielle
- En cas de greffe constituée, faire une artériectomie humérale

V. TRAITEMENT DES FRACTURES DES DEUX OS DE L'AVANT-BRAS

Le principe de traitement consiste à faire :

- une réduction qui doit être parfaite et précoce suivie d'une contention rigoureuse avec vérification radiographique de la réduction.

❖ Sans déplacement

- C'est le plâtre simple remontant au-dessous du coude

❖ Avec déplacement

- C'est la réduction en général sous anesthésie générale. Elle comporte le désengrènement par hyperflexion dorsale suivie de la réduction proprement dite.

- Mise en place d'un plâtre qui doit réaliser une immobilisation en position de fonction rectitude et demi-pronation
- L'ostéosynthèse peut être nécessaire et consiste en la mise en place d'une broche pour immobiliser les deux fragments, en particulier s'ils sont très mobiles.

VI. ROLE DE L'INFIRMIER

6.1. Rôle dans la surveillance du plâtre

Il doit être souligné devant :

- une main gonflée et violacée (cyanose) ;
- les douleurs sous plâtre ;
- une froideur des extrémités ;
- fendre le plâtre ou l'enlever au moindre doute

6.2. Rôle en cas de syndrome de Wolkman

Devant tout symptôme alarmant chez un blessé plâtré, il faut enlever toute compression et prévenir le chirurgien.

6.3. Rôle dans le traitement et la surveillance du malade (pré et post-opératoire)

- Administrer le traitement prescrit
- Faire le nursing du malade :
 - o toilette et prévention des escarres ;
 - o surveiller les paramètres (pouls, TA, T°...) ;
 - o surveiller l'état général du malade ;
 - o pansement en cas de fracture ouverte.
- Prélèvement pour le bilan pré-opératoire
- Préparation physique du malade pour une éventuelle opération.

FRACTURES DE LA DIAPHYSE DU FEMUR

GENERALITES

Ce sont des fractures dont la fréquence augmente avec la multiplication des accidents de la circulation, et qui sont les plus graves de toutes les fractures diaphysaires des membres car elles s'accompagnent constamment d'une hémorragie profonde d'un volume souvent considérable qui peut entraîner un état de choc sévère.

I. FRACTURES DU 1/3 MOYEN DE LA DIAPHYSE FEMORALE

- Elles siègent entre le massif trochantérien en haut et la région métaphysaire en bas.
- Elles se rencontrent à tous les âges mais surtout chez l'adulte où elles sont graves par leurs risques immédiats et tardifs.
- Le traitement est essentiellement chirurgical.

II. ETIOLOGIE ET ANATOMOPATHOLOGIE

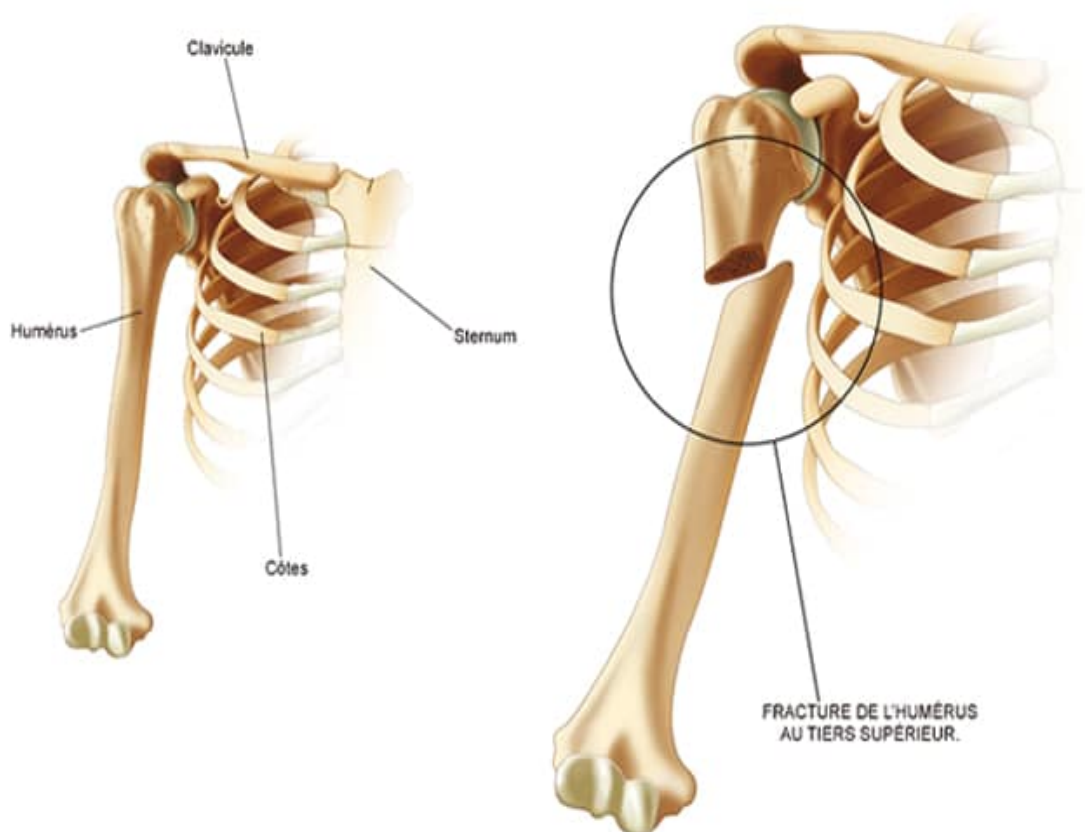
Ces fractures succèdent à des traumatismes toujours violents.

- Le mécanisme peut être soit :
 - indirect, les traits sont assez simples (transversaux, obliques, spiroïdes, avec ou sans troisième fragment).
 - direct, les fractures sont souvent comminutives et les lésions

associées, en particulier cutanées, plus fréquentes. Chevauchement, angulation et rotation externe du fragment inférieur, et raccourcissement.

III. CLINIQUE

FRACTURE DE L'HUMÉRUS - TIERS SUPÉRIEUR



3.1. Signes fonctionnels

- A l'occasion d'un accident souvent grave, le blessé a ressenti :
 - Une douleur violente au niveau de la cuisse,
 - Une impotence fonctionnelle absolue.

- Un état de choc est souvent noté d'emblée (pâleur, accélération du pouls, baisse de tension artérielle). Il peut nécessiter une réanimation immédiate. Le groupe sanguin et le rhésus doivent être immédiatement établis.

3.2. Signes physiques

- L'inspection : montre une déformation évidente :
 - un raccourcissement de la cuisse (qu'on peut vérifier par une mensuration) ;
 - une déformation en crosse à convexité antéro-externe ;
 - une rotation externe de la jambe, le pied étant tourné en reposant par son bord externe sur le plan du lit ;
 - un gonflement et une ecchymose de la cuisse rapidement apparaissent dans les heures qui suivent l'accident.
- La palpation : faite avec une extrême douceur va noter :
 - une douleur exquise au niveau du foyer de fracture ;
 - une mobilité passive anormale avec crépitation qu'il est préférable de ne pas rechercher ;
 - tout mouvement actif est impossible ;
 - l'hydarthrose du genou est fréquente.

L'examen clinique doit rechercher d'éventuelles complications immédiates :

- lésions cutanées ; lésions vasculaire (pouls poplité et pédieux) ; lésion nerveuse (sensibilité et mobilité des orteils) ; lésion articulaire.
- Lésions associées d'autres organes, car il s'agit souvent de polytraumatisés.

IV. EXAMEN PARACLINIQUE

La radiologie

L'examen radiographique est indispensable, après avoir immobilisé provisoirement la fracture.

Deux clichés, face et profil, montrent les caractéristiques de la fracture :

- Le trait de fracture, le plus souvent transversal au 1/3 moyen de la diaphyse, ou spiroïde ou oblique.
- Le déplacement qui associe à des degrés divers chevauchement, angulation et rotation externe du fragment inférieur.
- On fera systématiquement une radiographie de face du bassin et une radiographie face et profil du genou.

V. EVOLUTION

- Les fractures fermées consolident en huit (08) à douze (12) semaines

pour les spiroïdes, en dix (10) à seize (16) semaines pour les transversales.

- Les fractures ouvertes consolident plus lentement.
- Une rééducation active, musculaire et articulaire doit s'efforcer de prévenir ou de limiter l'amyotrophie du quadriceps et la raideur du genou.
- Des complications peuvent survenir dans tous les cas : cals vicieux, pseudarthroses, thromboses veineuses et raideur du genou.

VI. COMPLICATIONS

6.1. Complications immédiates

- L'ouverture du foyer de fracture,
- le choc traumatique et hémorragique ;
- les lésions vasculo-nerveuses
- l'atteinte articulaire du genou est fréquente
- l'interposition musculaire, décelée par l'absence de crépitation et l'importance de l'écart interfragmentaire à la radio, est un facteur de pseudarthrose dans les fractures traitées orthopédiquement.

6.2. Complications secondaires et générales

- Phlébite et embolie,
- Accidents de décubitus,
- Retard de consolidation.

6.3. Complications tardives

- Atrophie musculaire,
- cals vicieux,
- pseudarthrose,
- raideur du genou.

VII. TRAITEMENT

- Il faut toujours, en urgence, immobiliser provisoirement la fracture pour éviter d'aggraver le choc et minimiser le risque d'embolie graisseuse.
- Il faut ensuite "déchoquer" le blessé
- Le traitement de la fracture elle-même est généralement chirurgical et fait appel à divers types d'ostéosynthèses :
 - soit des clous centro-médullaires qui peuvent être introduits en percutané par le massif tro-chantérien ou en va-et-vient par le foyer de fracture. Il faut, dans les cas aléser le canal médullaire. Indication : fracture à composante transversale du 1/3 moyen.
 - soit des plaques vissées pour des fractures plus complexes ou

lorsqu'il existe encore des cartilages de croissance (fractures des adolescents) le fixateur externe n'est utilisé qu'en cas de fractures ouvertes à risques d'ostéite importants et pour les formes compliquées d'infection.

Les méthodes orthopédiques :

Elles sont pratiquement abandonnées.

- ❖ Chez un enfant : âgé de moins de 05 ans, faire une
 - réduction de la fracture sous anesthésie générale,
 - traction – suspension : le membre est tiré verticalement :
 - ✓ c'est la traction dite au ZENITH.
 - Plâtre pelvi-pédieux dès que la fracture est engluée.
- ❖ Chez l'adulte. Dans les fractures comminutives ou certaines fractures ouvertes, le traitement orthopédique se fait par : traction par broche transtibiale ou transtrochantérien ; immobilisation par (ou sous) attelle de Boppe puis plâtre pelvi-pédieux.

VIII. VARIETES ANATOMIQUES DES FRACTURES DU FEMUR

- Fractures du col du fémur : particulièrement fréquentes chez le sujet âgé, notamment la femme, leurs complications générales secondaires peuvent être redoutables et mettre en jeu le pronostic vital.
- Fracture de l'extrémité inférieure du fémur.

IX. INTERVENTION INFIRMIERE DANS LES FRACTURES DES MEMBRES (ROLE DE L'I.D.E.)

9.1. Soins sur les lieux de l'accident

Il faut rappeler que la volonté, le désir de porter secours à son prochain ne se substitue pas ; il faut en plus des notions de secourisme ; sinon s'abstenir et faire appel aux personnes plus expérimentées, car la méconnaissance des règles à observer peut handicaper un blessé de manière grave pour toute son existence.

9.1.1. Fracture fermée

- Pas de manœuvres ou de mobilisations intempestives. Ne pas asseoir le blessé.
- Faire un examen clinique complet.
- Immobiliser la jambe ou le membre atteint dans une attelle ou une gouttière ou une écharpe.
- Administrer un antalgique.

- Transporter rapidement, sans précipitation, le blessé au centre chirurgical en évitant les chocs et les secousses.

9.1.2. Fracture ouverte

Quelle que soit l'importance de l'ouverture, le risque majeur est celui de l'infection, qu'il s'agisse d'infection locale ou générale, immédiate ou secondaire. L'infection peut conduire à l'amputation.

- Pas de manœuvres ou de mobilisations intempestives. Ne pas chercher à réduire une fracture ouverte.
- Faire un examen clinique minutieux et complet,
- Nettoyer la plaie aux antiseptiques soigneusement,
- Faire un pansement stérile,
- Immobiliser le membre fracturé. Immobilisation large, en bloquant les articulations sus et sous-jacentes.
- En cas de choc poser une perfusion.
- En cas d'hémorragie abondante, clamber les vaisseaux qui saignent ou poser un garrot à la racine du membre.
- Administrer un antibiotique à large spectre.
- Transporter rapidement, sans précipitation, le blessé au centre chirurgical en évitant les chocs et les secousses.

9.2. Au centre chirurgical

9.2.1. Soins à l'arrivée au centre chirurgical

- Faire le bilan rapide des lésions traumatiques

9.2.2. Soins pré-opératoires

- ❶ - Préparer psychologiquement à l'intervention le blessé qui est souvent effrayé ; le rassurer du mieux que l'on peut, l'assurer de votre présence.
- ❷ - Faire un bilan pré-opératoire complet :
 - Radiographie du membre atteint (un cliché de face et de profil)
 - N.F.S., hématocrite, urée, glycémie, protidémie, ionogramme sanguin,
 - Groupe sanguin plus (+) facteur rhésus, T.S, T.C.
 - E.C.G., radio pulmonaire,
 - Analyse des urines (E.C.B.U, albumine, sucre)
 - Contrôler le pouls, la tension artérielle, la température.
 - Surveillance du premier traitement institué.
 - Prévention du tétanos.
- ❸ - Interroger le blessé sur ses antécédents médicaux et chirurgicaux et les

traitements suivis.

④ - surveiller les culots globulaires et la réanimation qui peuvent être prescrits avant l'opération.

⑤ - Préparer le champ opératoire :

- préparation minutieuse de la peau (brossage, eau - savon si besoin)
- rasage large du membre en évitant de faire des lésions cutanées.
- Grand savonnage puis désinfection à l'alcool.
- Badigeonnage avec un antiseptique (bétadine jaune), puis envelopper de champs stériles (selon les habitudes du service).

⑥ - Le matin de l'intervention

- malade à jeûn.
- Sondage vésical (incontinence sur table d'opération) sur prescription.
- Préméditation après prise de la tension artérielle et selon prescription.
- En cas de fièvre, prévenir le chirurgien,
- Accompagner le blessé au bloc, ce qui le rassurera, en joignant le dossier complet (radio, examens de labo. carte de groupe).

9.2.3. Soins per-opératoires

Ils consistent à préparer la chambre du malade :

- réfection du lit avec
 - planches sous le lit
 - cales aux pieds
 - cerceau
- préparer et vérifier le matériel pour oxygénothérapie, et aspiration pharyngée,
- préparer une potence, un tensiomètre, une feuille de surveillance.
- Se renseigner sur la technique opératoire (prothèse ou enclouage).

9.2.4. Soins post-opératoires

A. Immédiats (24 premières heures)

❖ Installation post-opératoire confortable :

- patient installé en décubitus dorsal ou latéral, tête sur le côté, le membre opéré surélevé. Le cerceau posé sur les couvertures pour obtenir un bon séchage du plâtre.
- Fixer le bras ayant la perfusion

- Fixer le collecteur d'urines.
- ❖ Surveiller régulièrement les fonctions vitales :
 - prise des constantes toutes les quinze (15) minutes (pouls, respiration : rythme, encombrement bronchique, cyanose, température, tension artérielle, pour dépister un éventuel choc post-opératoire).
 - Surveiller le faciès, la coloration et la chaleur de la peau.
- ❖ Surveiller l'état de conscience :
 - réponses aux excitations tactiles et auditives (appeler, pincer le patient)
 - vérifier la déglutition : le patient avale difficilement sa salive.
 - L'état du ou des membres opéré(s) : (couleur, sensibilité, douleur, mobilité des extrémités).
- ❖ Surveillance de la thérapeutique :
 - en cas de douleur, la calmer avec un antalgique mineur selon prescription.
- ❖ Surveiller les redons :
 - vérifier leur vide, leur bonne fixation, leur aspiration (écoulement quantité, couleur, aspect du liquide).
 - Vérifier l'étanchéité (il ne doit pas y avoir de bulles d'air).
 - Prévenir l'anesthésiste en cas de perte de sang importante.
 - Ablation de drain vers le troisième et le quatrième jour, selon prescription.
 - Ne jamais manipuler un drain bouché.
 - Prévenir le chirurgien qui décidera de son ablation.
- ❖ Les antibiotiques : repartir les doses 04 fois/24heures en perfusion
- ❖ Surveillance du pansement (surveillance locale du P.S.T □ hémorragie par les redons).
- ❖ Complications possibles :
 - Survenue d'un hématome, dépisté sur une modification de la coloration des téguments, un clocher thermique vers le quatrième (4^{ème}) jour accompagné de douleur.
 - Survenue d'un abcès : avec inflammation, chaleur, peau tendue et clocher thermique dix (10) jours après l'intervention.
 - Cicatrisation : si tous les éléments sont normaux, ablation des fils dès le quinzième (15^{ème}) jour.
- prévenir et détecter les complications vitales :
 - o la meilleure prévention est la mise au fauteuil dès le lendemain.
 - o Position debout dès le troisième (3^{ème}), quatrième (4^{ème}) jour (appui

autorisé en cas de prothèse).

- prévenir les infections hospitalières :
 - o Assurer une ambiance de soins stériles autour du patient.
- prévenir les infections pulmonaires :
 - o séances de drainage de posture assisté si le patient le supporte,
 - o donner un aérosol fluidifiant avant le drainage.
 - o Faire expirer profondément.
 - o En cas d'aspiration pharyngée, agir avec la plus grande asepsie.
- prévenir les infections urinaires :
 - o mettre une sonde urinaire avec grande précaution d'asepsie si le patient est incontinent.
 - o Changer la sonde tous les cinq (05) jours ou plus selon le type.
 - o Surveiller l'aspect et la couleur des urines, noter la diurèse.
- prévenir les phlébites (exposant à l'embolie pulmonaire et aux séquelles veineuses)
 - o lever précoce chaque fois que possible.
- prévenir les escarres (sacrées, ischiatiques, trochantériennes, talonnières) :
 - o soins d'hygiène rigoureux.
 - o Massage et changements de position toutes les deux (02) heures.
 - o Vérifier le bon fonctionnement du matelas alternating.
 - o Lever précoce
 - o Surveiller l'alimentation sur le plan calorique et protidique.
 - o S'assurer de l'absence de décompensation d'une tare (diabète, goutte, insuffisance cardiaque, insuffisance circulatoire).

B. SURVEILLANCE DU 2^{ème} JOUR

1. Surveillance du membre opéré pour dépister les complications.

- Séchage du plâtre
- Surveiller les points de compression ;
- échancrer le plâtre si besoin pour le pansement.
- Surveiller les extrémités du membre et noter l'importance de la douleur.
- Surveiller l'écoulement de la sérosité de la plaie ;
- changer les redons et noter leur contenu (quantité, qualité)
- surveillance radiologique pour s'assurer s'il y a déplacement après l'ostéosynthèse (intervention ayant pour but de réunir mécaniquement les fragments osseux d'une fracture par une pièce métallique).

2. Surveillance des constantes :

- Penser à une phlébothrombose

3. Assurer le confort du patient :

- Toilette complète au lit avec prévention des escarres
- Changement de position du patient toutes les deux (02) heures.
- Mobilisation passive des autres membres.

4. Surveillance biologique.

- Numération – Formule sanguine
- Temps de Howell (normal = 2 minutes □à l'héparine).
- Taux de tolérance à l'héparine.

5. La thérapeutique doit être continuée.

Conclusion 2^{ème} jour

- Surveillance du membre opéré (plâtre – plaie).
- Surveillance de complications de coagulation.

C. Surveillance lointaine

Le dépistage des complications post-opératoires.

- surveillance locale et générale :
 - infectieuse
 - circulatoire
 - locomotrice
- Surveillance des constantes (pouls, tension artérielle, température).
- Surveillance de la persistance de la douleur.
- Surveillance de la diurèse surtout chez une personne âgée (sonde à retirer au 5^{ème} jour sauf complication).
- Surveillance de la plaie : pansement tous les deux (02) jours, noter toute apparition d'œdème, de cyanose du membre.
- Surveillance de la consolidation par des radiographies successives qui permettront d'envisager ou non l'appui sur le membre opéré et l'ablation du plâtre.

D. Surveillance tardive

- Envisager une rééducation générale rapide selon les résultats successifs de la radiographie de contrôle.
- L'ablation de la prothèse métallique est généralement de règle après six (06) mois, plus souvent au bout d'un (01) an.

FRACTURES DES DEUX OS DE LA JAMBE

I. DEFINITION

Ce sont les fractures comprises entre les deux lignes épiphysométaphysaires ; ce sont des fractures extra-articulaires. En d'autres termes, ce sont des fractures qui se produisent au-dessous du genou, touchant le tiers inférieur du tibia ou du péroné.

II. ETIOLOGIES

- Choc direct (type écrasement : fracture souvent transversale)
- choc indirect : fracture oblique ou spiroïde. Le plus souvent par flexion ou torsion (SKI) de la cheville.

III. CLINIQUE



3.1. Signes fonctionnels

- Douleur
- Impotence fonctionnelle du membre

3.2. Signes physiques

- Œdème avec hématome
- tissus mous endommagés
- l'inspection objective la déformation ; de face : angulation, raccourcissement, rotation externe, de profil ; élargissement antéro-postérieur ;
- examen soigneusement antéro-postérieur ;
- La palpation est inutile car montrerait une mobilisation anormale, une dénudation sur la crête tibiale avec un point de douleur.

A la radiographie : cliché de face, de profil comprenant les articulations du genou et la région tibio-tarsienne.



3.3. Forme type d'une fracture fermée de la jambe

1. Fracture transversale

- Trait tibial ; niveau variable, souvent union 1/3 moyen et 1/3 inférieur
- Trait péronier en règle plus haut
- Le déplacement associé à des degrés variables, une angulation, un chevauchement, une translation latérale, une rotation extérieure du fragment inférieur.

2. Fracture oblique

- Rare

3. Fracture spiroïde fréquente

- Trait a un aspect spiralé
- Fragment supérieur est taillé en V plein en avant
- Fragment inférieur est taillé en V creux en avant
- Le déplacement est identique à celui des fractures transversales

IV. EVOLUTION

Avec un traitement correct, la fracture consolide habituellement dans un délai variable de trois mois en moyenne pour les spiroïdes et trois à quatre mois pour les transversales. La fracture peut être émaillée de complications fréquentes.

V.COMPLICATIONS

5.1. Complications immédiates

- Ouverture secondaire de dedans en dehors
- Lésions vasculaires : compression simple ou rupture antérieure
- Lésions nerveuses : rares

5.2. Complications secondaires

- Embolies pulmonaires : phlébites
- Hydarthrose réactionnelle du genou

5.3. Complications tardives

Elles font toute la gravité des fractures de la jambe et conditionnent le pronostic. Ce sont :

❖ Troubles trophiques

- atteinte tibio-tarsienne avec ankylose ;
- raideur articulaire du genou ;
- œdème en général malléolaire

❖ cals vicieux

- angulaire : valgus ou recurvatum avec retentissement dans les articulations, sus et sous-jacentes
- chevauchement : pas de gêne importante si le raccourcissement ne dépasse pas 3 à 4 cm.
- décalage entraînant une déformation de la marche.
- pseudarthrose réalise une articulation accidentelle au niveau des os fracturés.

Elle est caractérisée par une absence de cal avec persistance du trait de fracture et écart anormal entre les fragments.

VI. TRAITEMENT

6.1. Traitement orthopédique

Réduction avec immobilisation plâtrée sous anesthésie générale et sous contrôle radiologique, la traction mécanique sur cal permettant une réduction anatomique.

La contention est effectuée avec un grand plâtre allant du tiers moyen de la cuisse aux orteils, ce qui immobilise les articulations sus et sous-jacentes.

Le pied doit être en rectitude à angle droit et le genou en légère flexion.

6.2. Traitement chirurgical

- ❖ Dans les fractures obliques et spiroïdes à deux fragments :
 - vissage des fragments (1 vis)
 - enclouage centro-médullaire par la grosse tubérosité tibiale sous amplification de brillance
- ❖ Dans les fractures transversales : plaque avec vis.
- ❖ Les fractures de la jambe à double étage peuvent être ostéosynthésées par enclouage médullaire à l'aide de deux clous réalisant un montage.

6.3. Traitement des complications

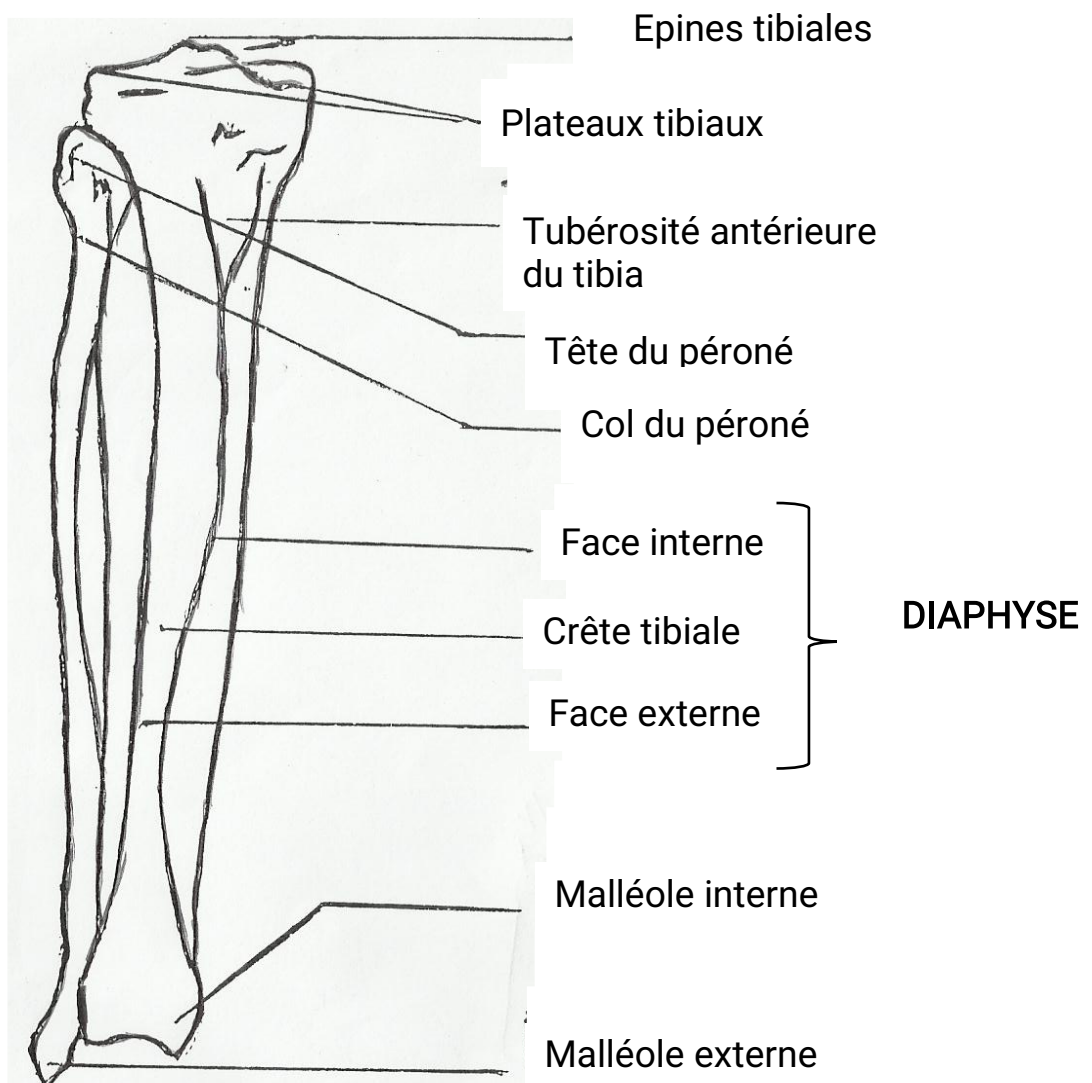
- Les pseudarthroses relèvent de la greffe
- Les cals vicieux peuvent nécessiter une ostéotomie et une greffe associée est souvent nécessaire.

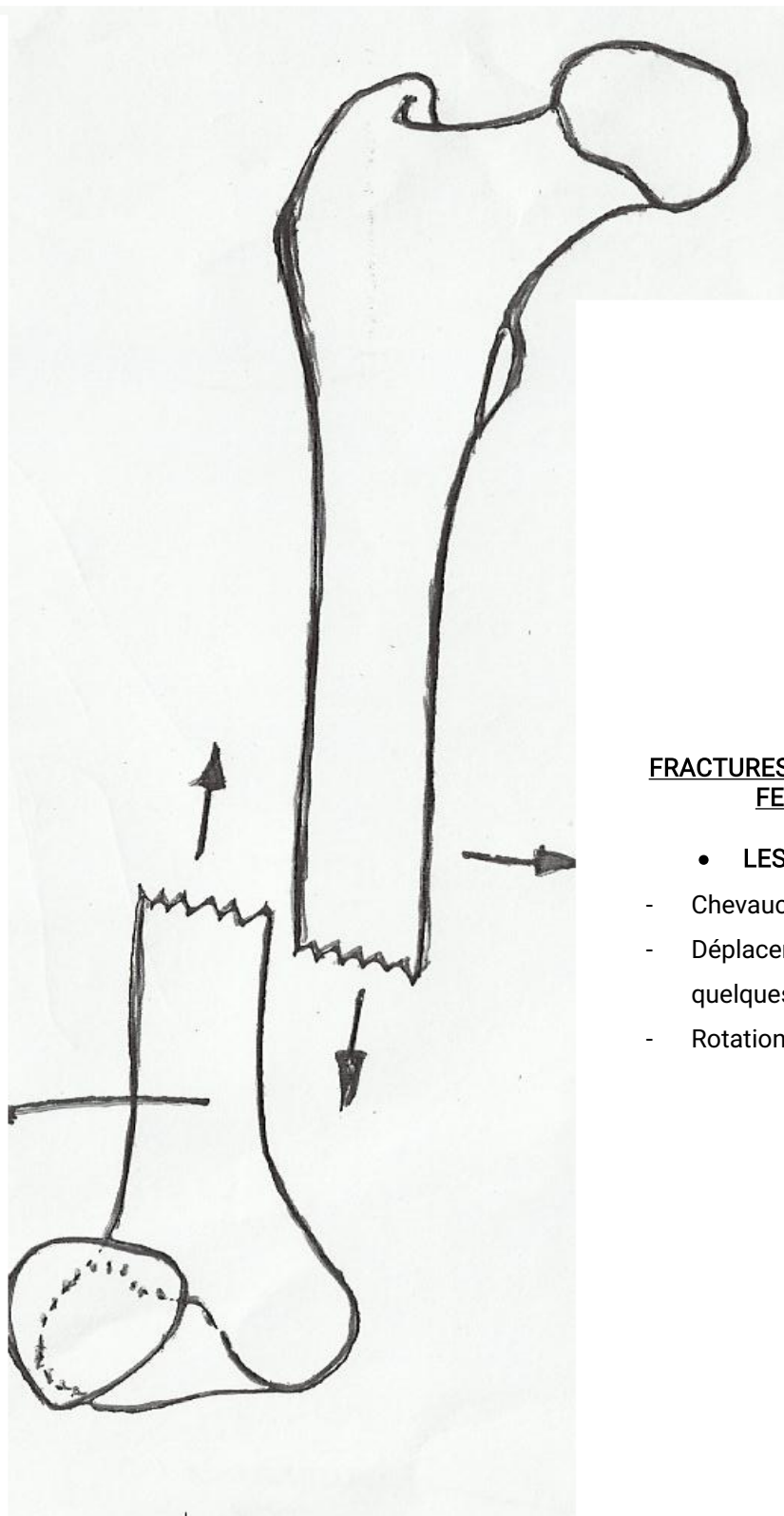
VII. ROLE DE L'INFIRMIER

- La surveillance des paramètres hémodynamiques et clinique se fera en continue afin de pouvoir éliminer une urgence vitale
- Il est imparfait d'assurer une protection thermique afin de limiter l'apparition de frissons
- Surveillance du patient sous ventilation invasive et de la pression du ballonnet et utile pour éviter les complications trachéales liées à

l'intubation

- Il consiste en général dans la surveillance du plâtre et plus particulièrement dans le dépistage de l'œdème sous plâtre.
- Fendre le plâtre au moindre doute
- Rôle dans les soins délégués et le nursing.



SCHEMA ANNOTE DES DEUX (02) OS DE LA JAMBEFRACTURES DE LA DIAPHYSE FEMORALE

• LES DEPLACEMENTS

- Chevauchement
- Déplacement latéral et quelques fois angulation
- Rotation externe

TRAUMATISMES DU BASSIN

INTRODUCTION

Les traumatismes de l'anneau pelvien ou de la ceinture pelvienne sont toute fracture ou rupture touchant l'os iliaque, sacrum, coccyx mais également les moyens d'attache des différentes articulations du bassin.

Elles sont graves par leur risque de complications vasculo-nerveuses et urinaires.

I. GENERALITES

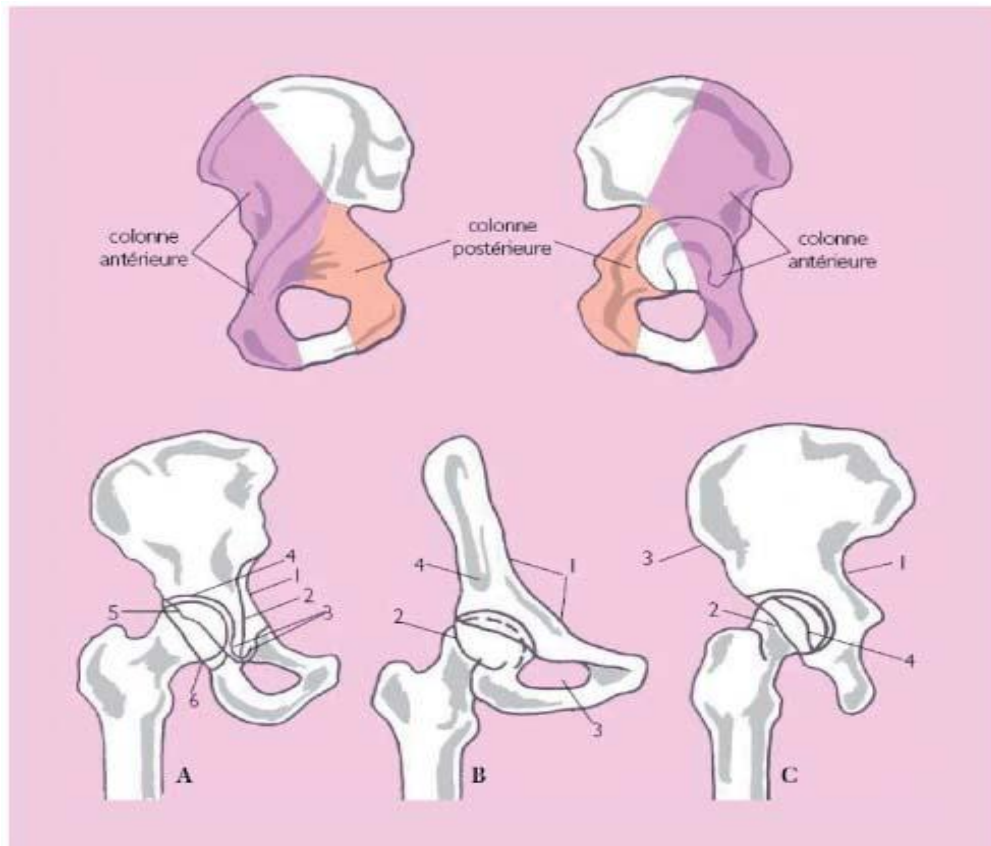
1.1. Anatomique

Le bassin est constitué par les deux (2) os iliaques réunis en arrière par le sacrum et en avant par la symphyse pubienne.

Il présente un rapport avec les autres organes :

- En haut les vertèbres lombaires
- Latéralement les extrémités supérieures du fémur
- En bas et en avant les organes génitaux externes
- Contient la vessie, l'urètre, le colon sigmoïde et le rectum, les nerfs sacrés, les gros vaisseaux hypogastriques, l'utérus.

1.2. Anatomie pathologique



A: Incidence de face.

1. Ligne ilio-pectinée; 2. Ligne ilio-ischiatique; 3. U radiologique; 4. Toit du cotyle; 5. Bord antérieur du cotyle; 6. Bord postérieur du cotyle.

B: Incidence obturatrice.

1. Ligne ilio-pectinée; 2. Bord postérieur du cotyle; 3. Trou obturateur; 4. Epine iliaque antéro-supérieure.

C: Incidence iliaque (alaire).

1. Bord postérieur de l'os innominé; 2. Bord antérieur du cotyle; 3. Bord antérieur de l'aile iliaque; 4. Bord postérieur du cotyle.

1.2.1. Mécanisme

Compressions latérales : c'est un choc latéral, les forces s'appliquent sur le grand trochanter ou l'aile iliaque, entraînant une rotation interne d'un ou des deux héli-bassins.

Compressions antéro-postérieures : c'est un choc antéro-postérieur, lors d'un impact antérieur, un ou deux héli-bassins s'ouvrent en rotation externe.

Cisaillements : Ils résultent d'un impact vertical d'un ou de deux héli-bassins transmis par le membre inférieur mis en contact avec le sol. Ils s'accompagnent d'une fracture de l'apophyse transverse de L5.

Unité Pédagogique d'Anatomie Physiologie et de Chirurgie – Année académique 2022-2023

1.2.2. Etiologies

- AVP
- Chute d'un lieu élevé
- Eboulement

1.2.3. Lésions

- Disjonction sacro-iliaque
- Disjonction pubienne
- Fracture du cadre obturateur
- Fracture de l'aile iliaque
- Fracture isolée de l'ischion
- Fracture isolée de la branche ilio-pubienne.

On peut avoir des associations lésionnelles.

II. SIGNES

2.1. Signes fonctionnels

- Douleur vive,
- Craquement,
- Impotence fonctionnelle relative ou absolue

2.2. Signes physiques

➤ Inspection

Rechercher des déformations, des tuméfactions, des hématomes, des ecchymoses, des plaies le plus souvent dans le sillon génito-crural, au niveau du pubis, du périnée, du sacrum en arrière.

➤ Palpation

Rechercher des points douloureux à la palpation douce du bassin : pubis-crête iliaque, articulation sacro-iliaque en arrière.

On pourrait réaliser de façon prudente les mouvements de rapprochement et d'écartement des ailes iliaques.

➤ Bilan général et locorégional

Rechercher :

2.3. Signes radiographiques

- Radiographie du bassin face
- Radiographie du bassin $\frac{3}{4}$ aile $\frac{3}{4}$ et obturateur.
- Radiographie du sacrum

2.4. Evolution

- Favorable

Consolidation en 60 jours

• Défavorable

➤ Complications immédiates

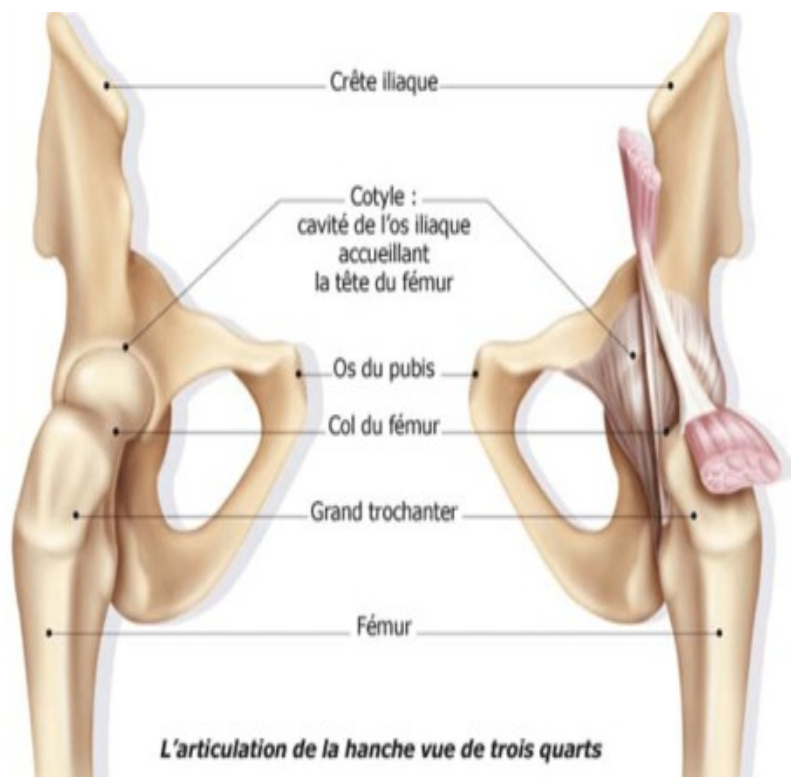
- Un état de choc hémodynamique+++ : prise de la tension artérielle, du pouls, apprécier les conjonctives, rechercher un état de soif vive.
- Lésions de l'urètre (rectorragie, rétention d'urine avec globe vésical et impossibilité d'uriner) ou lésions de la vessie (absence de globe vésical, hématurie), si rupture dans le péritoine : signes d'irritation péritonéale si rupture extra péritonéale : empatement sus pelvien.
- Lésion de la vessie et du vagin (métrorragie)
- Lésion du rectum : rectorragie
- Lésions nerveuses : troubles de l'érection
- Une ouverture cutanée

➤ Complications secondaires

- Thromboembolie
- Infection

➤ Complications tardives

- Dystocie mécanique chez la femme
- Douleur résiduelle
- Séquelles nerveuses à type de parésie et de troubles sensitif
- Rétrécissement urétral (dysurie globe vésical)
- Stase urinaire
- Impuissance sexuelle.
- Cal vicieux



L'articulation de la hanche vue de trois quarts

Copyright © sanofi-aventis france

III. TRAITEMENT

3.1. Buts

- Lever l'état de choc
- Restaurer l'anneau pelvien.

-

3.2. Méthodes

➤ Orthopédique :

- Repos au lit sur un plan dur (pendant 45 jours).
- Traction continue (pendant 21 jours)
- Suspension en hamac (pendant 21 jours).

➤ Chirurgical :

- Ostéosynthèse

CONCLUSION

Les fractures du bassin surviennent dans un contexte de traumatisme violent et peuvent passer inaperçues en cas de polytraumatisme, d'où la nécessité de réaliser une radiographie systématique du bassin en cas de traumatisme violent.

CHOCs TRAUMATIQUES

INTRODUCTION

Le mot choc a une grande puissance évocatrice d'effondrement vital. C'est un syndrome général qui succède à des traumatismes violents et survient le plus souvent chez les polytraumatisés.

Menaçant rapidement les grandes fonctions vitales, le choc doit être traité d'urgence par une réanimation intensive qui vise à corriger cette défaillance aiguë de l'organisme.

I. DEFINITION

Le choc est un syndrome général de plus ou moins grande gravité, observé après toute agression de l'organisme quelle que soit sa nature.

L'état de choc, ou insuffisance circulatoire peut se définir comme une incapacité de l'appareil circulatoire à assurer le flux sanguin et donc l'apport d'oxygène nécessaire aux différents tissus de l'organisme.

II. ETIOLOGIES (CAUSES)

Les facteurs physiopathologiques expliquent la diversité des conditions d'apparition du choc.

2.1. Traumatismes violents

- Choc traumatique proprement dit.
- Choc opératoire est une variété de choc traumatique.

2.2. Choc hypovolémique

- L'hémorragie (hémopéritoine, hémothorax, hémorragie digestive non extériorisée, hématomes importants)
- Fuites liquidiennes hors de l'organisme (brûlure étendue, diarrhée profuse, vomissements ou aspirations digestives) pertes urinaires (polyurie osmotique, diabète insipide).
- Diminution de la volémie efficace (le système vasculaire augmente de façon importante sans accroissement parallèle du volume sanguin : choc neuronique etc.

2.3. Choc cardiogénique

Il est défini par la soudaine inefficacité de la pompe cardiaque qui entraîne une chute brutale de débit cardiaque.

- Infarctus du myocarde (lésion nécrotique des tissus d'un organe par oblitération de l'artère qui assure son irrigation)
- Embolies pulmonaires (obstacle au remplissage des cavités cardiaques c'est-à-dire un barrage sur la circulation pulmonaire qui diminue le remplissage de ventricule gauche)
- Epanchements péricardiques qui gênent l'expansion du cœur au cours de la diastole (syndrome de « tamponnade »)
- Thromboses ou tumeurs intracardiaques.

2.4. Choc bactérien ou choc septique

- Septicémies à germe Gram négatif (toxines bactériennes) exemple : salmonella.

2.5. Choc anaphylactique

Il est provoqué par la formation d'anticorps contre certaines substances allergisantes.

III. SYMPTOMATOLOGIE OU CLINIQUE

Le choc évolue spontanément en trois phases.

3.1. Phase primaire ou latente ou pré-choc.

- Une pâleur avec refroidissement des extrémités ;
- Une tachycardie,
- Affaissement des veines (collabées)
- Instabilité de la tension artérielle

- Une diminution du débit urinaire
- ❖ Examens biologiques :
 - Une hémococoncentration (élévation de l'hématocrite, polyglobulie : hématocrite normale : 45%)

3.2. Phase secondaire ou choc compensé.

Les signes sont beaucoup alarmants :

- Pression artérielle <70mmHg,
- Pouls accéléré, imprenable,
- Veines superficielles collabées,
- Une pâleur extrême,
- Cyanose des extrémités, marbrures des membres,
- Agitation, confusion ou somnolence ++ résultant d'une diminution du flux sanguin cérébral.
- Flux urinaire diminué, et <20ml/h ou nul : oligurie.

3.3. Phase tertiaire ou choc décompensé

C'est la phase terminale du choc où les lésions sont irréversibles et où la mort survient.

IV. TRAITEMENT

❖ *Principes*

Le traitement du choc repose sur les quatre grands principes :

- Rétablir une perfusion tissulaire correcte ;
- Le traitement doit être précoce que possible sous peine de devenir inefficace
- Le traitement de l'état de choc et de la lésion responsable de celui-ci, sont étroitement liés.
- Tout blessé déchoqué reste choquable.

❖ *Techniques de la réanimation*

La réanimation vise d'abord les fonctions respiratoires et cardio-vasculaires qui, conjuguées assurent l'apport aux tissus de l'élément de combustion nécessaire à la vie : l'oxygène. Elle visera ensuite à restaurer la fonction rénale. Ainsi la conduite pratique de la réanimation comporte :

- La réanimation respiratoire,
- La réanimation circulatoire
- Les mesures associées à rôle d'adjuvant.
- Position tête basse et pieds surélevés pour assurer une circulation

sanguine du cerveau ;

- Le réchauffement afin d'éviter les frissons ;
- L'administration des calmants
- Eviter toute manipulation avant que le sujet ait été déchoqué.

V. SURVEILLANCE D'UN PATIENT CHOQUE

Le rôle de l'infirmier (ère) est capital pour la mise en œuvre du traitement et de la surveillance. A cet effet, l'infirmier(ère) doit pouvoir reconnaître les premiers signes d'une insuffisance circulatoire :

- Température,
- Fréquence cardiaque,
- Pression artérielle,
- Coloration et chaleur cutanées,
- Diurèse,
- Etat de conscience,
- Etat respiratoire.

🔧 Préparation des examens et du traitement

Lorsque des signes d'état de choc apparaissent, l'infirmier(ère) doit avertir immédiatement le médecin et préparer le matériel nécessaire pour les premiers examens et la mise en œuvre du traitement.

🔧 Examens à prévoir de façon systématique

- Groupe sanguin + Rhésus,
- Examen du sang (sodium, chlore ; potassium, CO₂ total, urée, créatinine, glycémie, NFS, plaquettes, complexe prothrombique),
- Examens des urines (urée, sodium, potassium),
- ECG, radiographie pulmonaire,
- Hémocultures si la température est supérieure à 38°5, ou inférieure à 36°.

🔧 Matériel à prévoir de façon systématique

- Cathéter permettant d'assurer une voie veineuse correcte,
- Sonde vésicale et poche à urine,
- Sonde nasale pour oxygénothérapie et débitmètre,
- Appareil de monitoring de l'ECG,
- Seringues et pompes électriques,
- Matériel pour intubation trachéale et appareil de ventilation assistée.

VI. AUTRES FONCTIONS DE L'INFIRMIER(ERE)

Une fois le traitement mis en œuvre, l'infirmier(ère) doit :

❖ **Assurer la surveillance clinique :**

1.1. En notant les modifications des signes cliniques :

- Etat cutané,
- Remplissage des veines,
- Etat respiratoire,
- Etat de conscience.

1.2. En établissant selon le rythme prescrit la courbe des principaux paramètres :

- La température ;
- La fréquence cardiaque (le pouls) dont les caractères (rapidité, régularité, amplitude) restent des éléments de grande valeur sera surveillée régulièrement.

Un pouls qui ralentit, devient régulier et égal, reste bien frappé, est un élément de bon pronostic. A l'inverse un pouls qui reste très accéléré, petit, filant malgré la thérapie est un élément fâcheux qui annonce l'irréversibilité et l'issue fatale.

- La pression artérielle (TA) : deux éléments doivent être considérés.
 - Son chiffre et notamment l'amplitude de la différentielle : une différentielle pincée, écrasée témoigne d'une insuffisance de la transfusion avec sous-compensation en sang et commande l'accélération de la transfusion.
 - Et surtout ses variations avec l'allure de la courbe de T.A : une baisse de la TA amène à accélérer la perfusion ; une élévation est une indication à la ralentir.

❖ **Le flux urinaire horaire**

- La reprise de la diurèse. Elle témoigne de l'efficacité de la réanimation, la TA étant suffisamment élevée pour assurer une irrigation sanguine valable. Un minimum de diurèse de 50 ml à l'heure est le but à atteindre.
- Débit des drains (ou d'une sonde digestive)
- La PVC ou PCP
 - La pression veineuse centrale est la pression qui existe dans les gros troncs veineux intra thoraciques : sujet normal la PVC varie entre 3 et 8 cm H₂O.

❖ **Assurer la surveillance des moyens diagnostiques et thérapeutiques.**

1. Faire correctement les pansements des divers abords vasculaires et fixer cathéter et drains au risque de s'arracher, ni de se couder ;
2. Purger les cathéters de mesure (PVC, sonde dans l'artère pulmonaire,

cathéter artériel) avec solution héparinée (10mg/l de sérum physiologique) ;

3. Surveiller le rythme des perfusions (soluté de remplissage) et les débits des seringues électriques de façon à ce que les prescriptions soient exécutées dans les délais prévus.

CONCLUSION

Quelle que soit sa nature, l'état de choc est une urgence médico-chirurgicale. Le choc de gravité moyenne rétrocede rapidement sous l'influence du traitement. Mais dans les chocs graves, la thérapeutique doit-être à la fois :

- Ordonnée faisant appel à toutes les ressources dont on dispose pour rétablir l'équilibre détruit.
- Précoce, véritable course contre le temps, le pronostic étant d'autant plus favorable que le traitement est entrepris tôt avant l'apparition des lésions irréversibles.
- Persévérante et prolongée (3 à 6 h et plus).



CONDUITE A TENIR AUPRES D'UN TRAUMATISE DES VOIES PUBLIQUES

INTRODUCTION

Considéré comme un polytraumatisé, le traumatisé de la route est un blessé très délicat. Il doit par conséquent faire l'objet de soins promptement. A cet effet deux étapes sont importantes à retenir pour ne pas aggraver le pronostic vital du blessé : le ramassage et le transport.

I. GESTE A PROSCRIRE

1.1. La précipitation

- Des bonnes volontés incompetentes redoutables vont être à l'origine d'une infirmité à vie ;
- Etre conscient des dangers gravissimes que constituent l'extraction et le transport immédiats du blessé par le premier sauveteur et le deuxième sauveteur.

1.2. L'empoigne sous les aisselles

- Premier sauveteur l'empoigne sous les aisselles ce qui provoque la flexion du menton sur le sternum et entraine la chute de la langue (étouffement) ;
- Deuxième sauveteur l'empoigne sous les genoux, ce qui peut déplacer une fracture du rachis et provoquer une section de la moelle. Ainsi le balancement des membres entraine une mobilité des fragments osseux et favorise l'ouverture des vaisseaux.

II. GESTES SALVATEURS

2.1. Maintien du rachis cervical en rectitude :

- Usage du brancard ;
- Dégager et relever le blessé en traction axiale ; ce qui évite une section de la moelle ;

- Installer le blessé en décubitus dorsal latéral sur un plan dur ;
- Une jambe étendue, l'autre fléchie, la tête fléchie, la bouche en position déclive.

2.2. Voies respiratoires

- Assurer la liberté des voies aériennes supérieures ;
- Tête en hyperextension ;
- Aspirer les mucosités broncho-pulmonaires ;
- Oxygéner (bouche à bouche, sonde nasale etc...)
- Surveiller la coloration.

2.3. Les membres

- Traction des fractures par gouttière ou attelles avec enveloppement ouaté.
- Arrêt de l'hémorragie ;
- Pansement compressif ou compression par le pouce enroulé) autour de l'axe vasculaire.

2.4. Plaies pénétrantes du thorax ou de l'abdomen

- Fermeture par poche de colostomie ;
- Pansement par élastoplaste non circulaire.

2.5. Autres mesures à prendre

- Protection contre les intempéries
- Noter l'heure du traumatisme, de l'état de conscience ;
- Pas de boisson (eau, etc.)
- Sonde gastrique pour les vomissements et sécrétion ;
- Disposer d'un abord veineux ;
- Transport du blessé (vitesse uniforme, etc...)
- Arrivé à l'hôpital, mêmes consignes de manipulation qu'au départ.

2.6. Examen du polytraumatisé

- Déshabiller et réchauffer le blessé ;
- Sonder et faire uriner ;
- Faire les examens de laboratoire et les radiographies ;
- Faire l'examen neurologique ;
- Existence d'un choc : tension artérielle basse, pouls accéléré, dyspnée ; pâleur ;
- Chercher d'où vient le choc, est-ce un choc hémorragique ?
- existence de signes pulmonaires; dyspnée, cyanose ;
- Intuber, aspirer et oxygéner ;
- Existence de fracture évidente ou non : faire une radiographie
- Existence d'un coma d'emblée : si mydriase, déglutition abolie, rigidité des mains.

2.7. Examen du traumatisé conscient

- Mydriase unilatérale, obnubilation,
- Existence de lésions de l'abdomen,
- Lésion des viscères pleins (foie, rate, etc.)
- Lésion des viscères creux (vessie, estomac) rétention plus ou moins complexe avec urine sanglante, globe vésicale souvent associée avec fracture du bassin.

2.8. Autres gestes

- Vérifier l'état vaccinal : S.A.T ; S.A. Venimeux ;
- Réanimer et calmer la douleur.

CONCLUSION

Devant tout polytraumatisé jusqu'à l'arrivée à l'hôpital, le ramassage et le transport faits dans les bonnes conditions limitent la gravité.



POLYTRAUMATISE

I. DEFINITIONS

- o Un trauma est une blessure ou une lésion locale produite par une violence extérieure.
- o Traumatisme désigne l'état général et signifie l'ensemble des manifestations ou lésions locales intéressant les tissus et les organes provoquées accidentellement par un agent extérieur sur une région quelconque du corps.

II. AGENTS POUVANT CREER UN TRAUMATISME

2.1. Agents mécaniques

Ce sont les agents tranchants tels que :

- ✓ Les agents contondants dont le point d'application est relativement large
- ✓ Les projectiles tels que les balles de fusil
- ✓ L'écrasement par une bille (ou crush-injure)
- ✓ Le souffle explosif, telle la bombe atomique ou blast-injure
- ✓ Les plongées sous-marines
- ✓ Les mouvements forcés dont l'effet s'applique sur les os et les muscles

2.2. Agents thermiques

- ✓ La chaleur qui occasionne une brûlure
- ✓ Le froid qui occasionne des gelures

2.3. Agents électriques

Il y a des phénomènes généraux tel le choc électrique

- ✓ Des phénomènes locaux telles les brûlures.

III. LE POLYTRAUMATISE

C'est un blessé qui présente plusieurs traumatismes ou plusieurs traumas à des endroits différents.

- Il ne faut pas confondre polytraumatisé avec poly-fracturé
- Le pronostic de polytraumatisé est sévère car chaque traumatisme évolue pour son propre compte.

C.A.T D'UN POLYTRAUMATISE

Chez le polytraumatisé, les difficultés de diagnostics de lésions abdominales sont majeures.

La clinique est très souvent en défaut. La ponction, lavage ou l'échographie abdominale doit être un geste systématique qu'il existe ou non des signes orientant vers l'abdomen.

A. MISE EN CONDITION OPERATOIRE

Pour certains blessés, notamment polytraumatisés en détresse ventilatoire et/ou circulatoire cette mise en condition débute dès l'arrivée.

- Lutte contre la détresse respiratoire (ventilatoire)
 - ✓ Désencombrement des voies aériennes supérieures
 - ✓ Ventilation par intubation trachéale
 - ✓ Drainage d'un épanchement pleural éventuel gazeux ou sanguin
- Lutte contre la détresse circulatoire
 - ✓ Mise en place d'un cathéter du système cave supérieur

Ce cathéter permettra :

- Les prélèvements sanguins (groupage)
- La surveillance de la pression veineuse centrale
- Les perfusions et les transfusions
 - Mise en place d'une sonde vésicale
 - Mise en place d'une sonde gastrique, il faut qu'elle soit

d'un bon calibre si on veut vider l'estomac et éviter les vomissements.

Toutes ces mesures permettent de compléter dans de meilleures conditions le bilan lésionnel avant la décision opératoire.

Chez le blessé sans détresse majeure, il faut se méfier de possibles aggravations brutales et toujours veiller à disposer d'une part, d'un abord veineux permettant un débit important et d'autre part, d'une réserve de sang suffisante.

- Lorsque l'indication opératoire est posée, sonde gastrique et sonde vésicale s'imposent.

B. LA SURVEILLANCE DU POST-OPERATOIRE

Elle est fonction des sites atteints très souvent en salle de réanimation.

NB : ATTENTION SPECIALE AUX ACCIDENTES DE LA ROUTE

- o Seul un examen méthodique de « la tête aux pieds » peut faire éviter deux (02) erreurs.
- Croire que la fracture « évidente » est la seule parce que les signes y sont majeurs. « Piège » trop connu (et pourtant !!!) de la luxation négligée de la hanche chez le porteur d'une fracture de cuisse de même côté.
- Laisser passer au contraire la « petite » lésion peu parlante
 - dans un contexte beaucoup plus grave : coma par traumatisme crânien (par embolie graisseuse !!) détresse respiratoire par traumatisme du thorax ; grosses lésions du rachis, du bassin, des membres inférieurs, syndrome d'inondation péritonéale.
 - si l'on doit évacuer, noter sur la fiche d'évacuation toutes les constatations initiales en particulier, pouls, tension artérielle, état de conscience, identité du blessé s'il est évacué non accompagné de sa famille, sans oublier de préciser non seulement l'heure, mais le jour

Elles auront un intérêt inestimable par la suite.

BIBLIOGRAPHIE

1. ARMELLE YTHIER (1994)

Soins chirurgicaux

Edition du renouveau pédagogique

2. BENAMOU et SERGES PERROT (1996)

Urologie

Collection Med-line 2^{ème} Edition.

3. BOMET C. (1978) CHIRURGIE TOME 1

Diplôme d'état d'infirmier

Edition S.A. PARIS

4. F. SCHIMMEL, P. JUNGERS (1986)

Cahier de l'infirmiers, ceroNephrologie N° 11

Masson 4^{ème} édition

5. J.B CHEVREL & J.RICHARME (1972) chirurgie

Enseignement des centres hospitalo-universitaire

Edition Masson

6. LAURENT BOCCON-GIBOD (1982)

Soins en chirurgie : l'opéré des voies urinaires

Edition Masson, Paris, New-York, Barcelone

7. SUZANNE SMELTREX BRENDABARE (1984)

Soins infirmiers : Médecine et chirurgie,

Fonction génito-urinaire

Edition du renouveau pédagogique

8. J. QUEVAUVILLIER L. PERTERMUTER E. MICHEL (1990) : cahier de

Unité Pédagogique d'Anatomie Physiologie et de Chirurgie – Année académique 2022-2023

l'infirmière en pédiatrie du nourrisson et pédiatrie sociale : Edition
Masson

9. Soins infirmiers en maternité et en néonatalogie Olds, London,
Ladewig, Davidsson, édition du renouveau pédagogique 1980

10. WHALEY et WONG (1981), Soins infirmiers en pédiatrie, Edition
du renouveau pédagogique.

11. INTERNET

www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/urete-5353.html

www.infirmier.com/etud/cours/uroneph/adenomeprostate

EXERCICE D'APPLICATION

EVALUATION DE TRAUMATOLOGIE L2 INF DUREE : 1 H

Date : 24-11-2021

QUESTIONS A CHOIX DIRECT (QCD)

ENONCE : A= Vrai (devant la question) B= faux (devant la question)

1. Les fractures de jambes sont extra articulaires.
2. L'entorse est la perte de contact entre deux structures articulaires.
3. La fracture de Pouteau-colles intéresse l'extrémité inférieure de l'ulna.
4. L'accident de sport est une étiologie du traumatisme du thorax.
5. Dans les signes de souffrance respiratoire, le sujet présente une lésion du nerf récurrent (trouble phonique).
6. Les deux complications tardives des fractures du fémur constituent l'atrophie musculaire et la raideur du genou.
7. Une luxation incomplète est une subluxation.
8. Les lésions vasculo-nerveuses sont secondaires et générales des fractures du fémur.
9. Les fractures de l'enfant sont dites fractures en « bois vert ».
10. L'atteinte du nerf sciatique et l'hématome sont deux complications immédiates des fractures du fémur.
11. Le choc direct fait partie des étiologies des fractures de l'humérus.

H- QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE (QCM) Choisir la ou les bonnes réponse(s):

12. Un patient est évacué aux urgences chirurgicales d'un centre hospitalier pour plusieurs traumatismes à des endroits différents de son corps mettant en jeu le pronostic vital, de quoi s'agit-il ?

- A- un polytraumatisé
- B- un polyfracturé
- C- un polyfracturé et un polytraumatisé.

13. Relevez parmi les complications suivantes des fractures du fémur, celles qui sont considérées comme immédiates :

- A- Le choc hypovolémique
- B- l'amyotrophie du quadriceps
- C- la raideur du genou
- D- l'atteinte du nerf sciatique
- E- l'ankylose

14. Un signe est à rechercher parmi les propositions ci-dessous citées devant une fracture fermée de l'extrémité proximale de l'humérus. Lequel ?

- A- L'anesthésie du moignon de l'épaule

Unité Pédagogique d'Anatomie Physiologie et de Chirurgie – Année académique 2022-2023



- B- l'impossibilité de fermeture des doigts.
- C- la main tombante en col de cygne.

15. Parmi les signes cliniques suivants, un relève de l'attitude de DESSAULT. Lequel ?

- A- La douleur à la palpation de la styloïde radiale
- B- le membre sain soutient le membre traumatisé.
- C- l'ascension de la styloïde radiale
- D- la mobilité passive du membre conservé.

16. Dans la fracture du col de l'humérus, on note :

- A- Un signe de l'épaulette et un coup de hache externe.
- B- une déformation réductible avec sensation de crépitement osseuse
- C- un aplatissement du moignon de l'épaule.

17. L'un des signes fonctionnels des fractures des deux os de l'avant-bras est :

- A- L'œdème du membre
- B- le raccourcissement du membre
- C- l'impotence fonctionnelle

18. L'hématome et l'atteinte du nerf sciatique sont deux complications :

- A- Secondaires
- B- Tardives des fractures du fémur
- C- Immédiates

19. Ces signes font partie des 1ers signes à reconnaître par l'infirmier dans la surveillance du patient choqué sauf deux, lesquels ?

- A- Température
- B- Etat cutané
- C- Remplissage des veines
- D- Fréquence cardiaque
- E- Etat respiratoire

20. Parmi ces complications, une seule fait partie des complications urinaires en cas de traumatisme du bassin, laquelle ?

- A- Rupture de l'urètre
- B- Rupture intra-péritonéale de la vessie
- C- Hémorragie de l'urètre.

EXERCICE D'APPLICATION N°2**I- QUESTIONS À CHOIX DOUBLE (QCD) (Q1 à Q14)**

Choisir A=vrai, B=faux

- une réponse exacte = +0,5 point
- une réponse fausse = -0,5 point
- une absence de réponse=0 point

1. L'un des buts de la conduite thérapeutique en cas de traumatisme du thorax est d'éviter les complications.
2. Dans les signes de souffrance respiratoire, le sujet présente une lésion du nerf récurrent (trouble phonique).
3. La luxation incomplète est une subluxation.
4. Les lésions vasculo-nerveuses sont secondaires et générales des fractures du fémur.
5. La luxation de l'épaule est un déplacement permanent plus ou moins important de deux surfaces articulaires, l'une par rapport à l'autre.
6. Le thorax est constitué d'un contenu fait de la cage thoracique grossièrement cylindrique et fermé en bas par les muscles diaphragmatiques et en haut par la base du cou.
7. En cas de traumatisme du thorax l'inspection apprécie les vibrations vocales et le choc de pointe à l'étape analytique.
8. L'état de dépendance du patient fait partie du rôle de l'infirmier en préopératoire dans les traumatismes des ménisques.
9. L'impotence fonctionnelle relative ou absolue est un signe fonctionnel du traumatisme du bassin.
10. L'état de choc est un syndrome général de plus ou moins grande gravité, observé après toute agression de l'organisme quelle que soit sa nature.
11. Le polytraumatisé est tout malade ayant au moins deux traumatismes.
12. La soudaine inefficacité de la pompe cardiaque qui entraîne une chute brutale du débit cardiaque définit le choc cardiogénique.
13. La précipitation est un geste salvateur dans la CAT auprès d'un traumatisé des voies publiques.
14. L'existence de lésions de l'abdomen est un élément de l'examen du traumatisé conscient des voies publiques.

II- QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE (QCM) (Q15 à Q26)

Choisir la ou les bonnes réponses

- une réponse exacte = 1 point
- une réponse fausse = 0 point

15. Ces différents types de choc font suite aux traumatismes violents, sauf un (01) ;



- lequel ?
- a. Choc opératoire
 - b. Choc hypovolémique
 - c. Choc traumatique
16. Les complications secondaires des traumatismes du bassin sont : cochez les deux (02) bonnes réponses.
- a. Ouverture cutanée
 - b. Thromboembolie
 - c. Lésions du rectum
 - d. Infection
 - e. Lésions de l'urètre
17. Le diagnostic différentiel de la luxation antéro-interne de l'épaule se fait avec les lésions suivantes, sauf une ; laquelle ?
- a. Fracture du col de l'omoplate.
 - b. Fracture du col de l'humérus.
 - c. Fracture de la grosse tubérosité.
18. Sur les lieux de l'accident, le rôle de l'infirmier en cas de suspicion de fracture consiste à : (choisir une seule réponse)
- a. Préparer le champ opératoire.
 - b. Faire une immobilisation provisoire.
 - c. Faire un pansement aseptique.
19. Les symptômes cités ci-dessous évoquent le syndrome de wolkman, exceptés deux (02) ; lesquels ?
- a. Œdème
 - b. Hémarthrose
 - c. Hématome
 - d. Douleur + ou - vive de l'avant-bras ou la main.
 - e. Impotence fonctionnelle
20. Le nursing du malade consiste à : (choisir une seule réponse)
- a. Faire le prélèvement pour de le bilan préopératoire.
 - b. Faire la toilette et la prévention des escarres.
 - c. Faire la préparation physique pour une éventuelle opération.
21. Un patient présente plusieurs fractures sur toutes les parties de son membre supérieur droit ne mettant pas en jeu le pronostic vital. Ce patient est selon vous :
- a. Un polytraumatisé
 - b. Un polytraumatisé et un polyfracturé.
 - c. Un polyfracturé.
22. Le traitement d'une fracture déplacée comporte deux(02) temps principaux
- a. La contention
 - b. La rééducation
 - c. La réduction

- d. L'ostéosynthèse
 - e. La traction-suspension
23. La fracture du corps du radius et du cubitus sans déplacement se traite par : (choisir les deux 02 bonnes réponses)
- a. Réduction manuelle
 - b. Rééducation
 - c. Application d'un plâtre le long du bras
 - d. Réduction chirurgicale
 - e. Mise en place d'une plaque de compression avec des vis.
24. L'évolution favorable en cas de fracture de Prouteau-colles se fait vers la consolidation en : (choisir la bonne réponse)
- a. 02 mois ½ à 3 mois
 - b. 03 mois à 4 mois
 - c. 04 à 5 semaines sous réverse d'un traitement.
25. Le traitement de la fracture de la rotule a pour buts : (choisir les trois 03 bonnes réponses)
- a. Immobilisation (genouillère plâtrée en extension)
 - b. Réduction anatomique
 - c. Contention solide
 - d. Chirurgie par ostéosynthèse
 - e. Récupération de la fonction du genou.
26. Parmi les signes ci-dessous énumérés, 03(trois) sont des signes généraux du Mal de Pott ; lesquels ?
- a. Raideur marquée du rachis
 - b. Asthénie
 - c. Fièvre vespérale
 - d. Gibbosité
 - e. Altération de l'état Général
 - f. Contracture des muscles paravertébraux.